

Funkcia dvoch premenných, skupina *Alpha* α -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[3]{8x^2y + 9xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{8x^2 + 18xy}{3 \sqrt[3]{(8x^2y + 9xy^2)^2}}$$

$$(b) \quad A = [1, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{50}{3 \sqrt[3]{17^2}}, \frac{26}{3 \sqrt[3]{17^2}} \right)$$

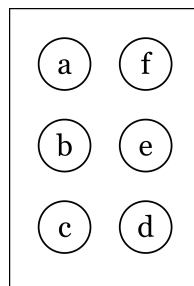
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -3, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + 3z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.02, \quad \Delta y = -0.3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.06$$

$$(e) \quad h(x, y) = 3x^2 + 5y^2 - 4xy + x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -5/76$$

$$(f) \quad y = x - 7 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{41}{8}, \frac{-15}{8} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Alpha* α -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{2x^2y + 9xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{4xy + 9y^2}{4 \sqrt[4]{(2x^2y + 9xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [3, 3] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{117}{4 \sqrt[4]{297^3}}, \frac{360}{4 \sqrt[4]{297^3}} \right)$$

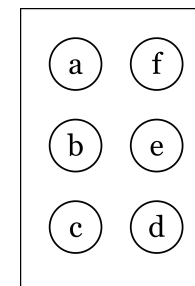
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e, 1, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \frac{x}{e} + y + z + 1 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.01, \quad \Delta y = 0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1.006$$

$$(e) \quad h(x, y) = -x^2 - 4y^2 - 3xy - x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 4/25$$

$$(f) \quad y = -2x - 3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{28}{11}, \frac{7}{11} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Alpha* α -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{4x^2y + 4xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{8xy + 4y^2}{4 \sqrt[4]{(4x^2y + 4xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [2, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{48}{3 \sqrt[4]{64^3}}, \frac{48}{4 \sqrt[4]{64^3}} \right)$$

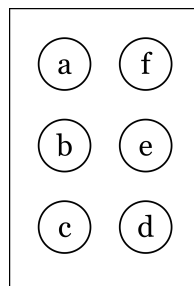
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -1, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.3, \quad \Delta y = -0.3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.3$$

$$(e) \quad h(x, y) = 5x^2 + 2y^2 + 5xy + 4x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -31/15$$

$$(f) \quad y = -2x - 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-7}{6}, \frac{4}{3} \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Alpha* α -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[3]{7x^2y + 3xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad \dots \quad ??? \quad \frac{7x^2 + 6xy}{3 \sqrt[3]{(7x^2y + 3xy^2)^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{59}{3 \sqrt[3]{124^2}}, \frac{272}{3 \sqrt[3]{124^2}} \right)$$

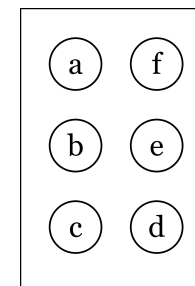
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e^3, 1, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \frac{x}{e^3} + y + z + 3 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.3, \quad \Delta y = 0.3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 3.285$$

$$(e) \quad h(x, y) = -5x^2 - 4y^2 + 3xy - x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 4/89$$

$$(f) \quad y = -x + 3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{4}{3}, \frac{10}{3} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Beta* β -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{x^2y + 5xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$... ??? ... $\frac{x^2 + 10xy}{4\sqrt[4]{(x^2y + 5xy^2)^3}}$

(b) $A = [4, 3]$??? $\left(\frac{69}{4\sqrt[4]{228^3}}, \frac{136}{4\sqrt[4]{228^3}}\right)$

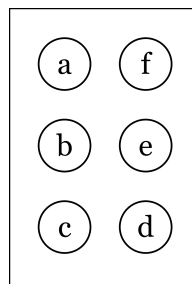
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^3, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$

(d) $\Delta x = 0.2$, $\Delta y = -0.01$??? 3.02

(e) $h(x, y) = -4x^2 - 4y^2 + xy + x$??? $5/63$

(f) $y = x - 1$??? $\left[\frac{4}{7}, \frac{-1}{3}\right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Beta* β -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{7x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{14xy + 2y^2}{3\sqrt[3]{(7x^2y + 2xy^2)^2}}$

(b) $A = [2, 3]$??? $\left(\frac{204}{3\sqrt[3]{120^2}}, \frac{52}{3\sqrt[3]{120^2}}\right)$

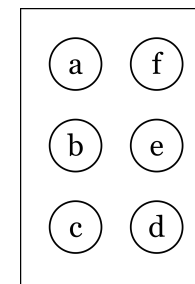
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -1, ?]$. ??? . $x - z = 0$

(d) $\Delta x = 0.03$, $\Delta y = 0.03$??? -0.03

(e) $h(x, y) = -x^2 - 3y^2 - 2xy + 5x$??? $75/16$

(f) $y = 4x + 2$??? $\left[\frac{-47}{114}, \frac{20}{41}\right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Beta* β -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{5x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$... ??? ... $\frac{5x^2 + 2xy}{2\sqrt{5x^2y + xy^2}}$

(b) $A = [1, 1]$??? $\left(\frac{11}{2\sqrt{6}}, \frac{7}{2\sqrt{6}}\right)$

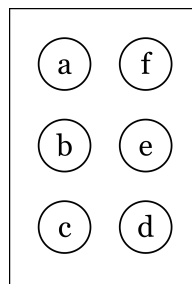
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^3, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^3} + y + z + 3 = 0$

(d) $\Delta x = 0.1$, $\Delta y = -0.1$??? 2.905

(e) $h(x, y) = 4x^2 + 3y^2 - 2xy + x$??? $-3/44$

(f) $y = -3x - 3$??? $\left[\frac{47}{74}, \frac{-39}{74}\right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Beta* β -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{6x^2y + 8xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{6x^2 + 16xy}{2\sqrt{6x^2y + 8xy^2}}$

(b) $A = [3, 3]$??? $\left(\frac{180}{2\sqrt{378}}, \frac{396}{2\sqrt{378}}\right)$

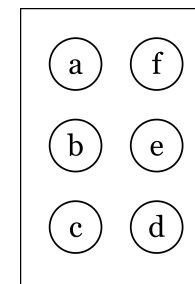
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, 2, ?]$??? $x - 2z = 1$

(d) $\Delta x = 0.3$, $\Delta y = 0.3$??? 0.3

(e) $h(x, y) = 3x^2 + 6y^2 + 5xy + x$... ??? ... $-6/97$

(f) $y = 2x + 2$??? $\left[\frac{-59}{74}, \frac{15}{17}\right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Gamma* γ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{7x^2y + 6xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{14xy + 6y^2}{2\sqrt{7x^2y + 6xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [2, 3] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{138}{2\sqrt{192}}, \frac{100}{2\sqrt{192}} \right)$$

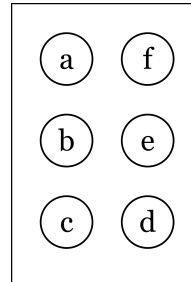
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, 3, ?] \quad ??? \quad x - 3z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.03, \quad \Delta y = 0.03 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.01$$

$$(e) \quad h(x, y) = -x^2 - 4y^2 + xy - 4x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 64/17$$

$$(f) \quad y = 2x - 4 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{28}{15}, \frac{-4}{19} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Gamma* γ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{4x^2y + xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{4x^2 + 2xy}{4\sqrt[4]{(4x^2y + xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [3, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{50}{4\sqrt[4]{39^3}}, \frac{42}{4\sqrt[4]{39^3}} \right)$$

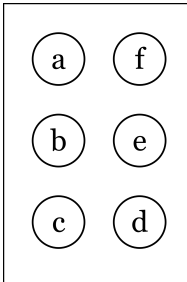
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, 2, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + 2z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.3, \quad \Delta y = -0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.01$$

$$(e) \quad h(x, y) = 7x^2 + y^2 + 5xy - 5x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -8$$

$$(f) \quad y = -3x - 3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[1, \frac{-6}{31} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Gamma* γ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{3x^2y + 5xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{3x^2 + 10xy}{4\sqrt[4]{(3x^2y + 5xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [3, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{56}{4\sqrt[4]{114^3}}, \frac{87}{4\sqrt[4]{114^3}} \right)$$

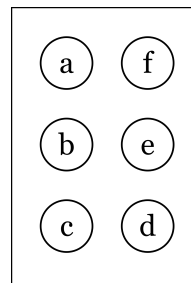
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -1, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + z = 1$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.03, \quad \Delta y = -0.2 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.03$$

$$(e) \quad h(x, y) = -2x^2 - 5y^2 + 3xy + 4x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 80/49$$

$$(f) \quad y = 4x + 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-33}{140}, \frac{2}{35} \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Gamma* γ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{3x^2y + 5xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{3x^2 + 10xy}{2\sqrt{3x^2y + 5xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 3] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{117}{2\sqrt{324}}, \frac{336}{2\sqrt{324}} \right)$$

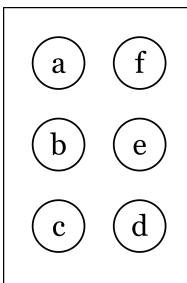
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, 1, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x - z = 1$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.1, \quad \Delta y = 0.2 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.2$$

$$(e) \quad h(x, y) = 3x^2 + 3y^2 - 2xy - 4x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -47/32$$

$$(f) \quad y = -2x - 2 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{12}{19}, \frac{-14}{19} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Delta* δ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{3x^2y + 4xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{3x^2 + 8xy}{2\sqrt{3x^2y + 4xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [3, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{22}{2\sqrt{39}}, \frac{102}{2\sqrt{39}} \right)$$

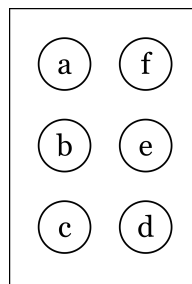
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -1, ?] \quad ??? \quad x + z = 1$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.03, \quad \Delta y = 0.2 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.2$$

$$(e) \quad h(x, y) = 6x^2 + 3y^2 - 7xy - 3x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -27/23$$

$$(f) \quad y = -x - 4 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-1}{32}, \frac{-79}{32} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Delta* δ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{7x^2y + 7xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{14xy + 7y^2}{2\sqrt{7x^2y + 7xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{63}{2\sqrt{140}}, \frac{168}{2\sqrt{140}} \right)$$

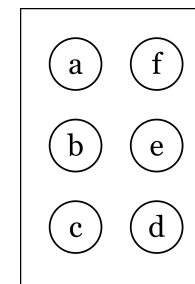
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e, 1, ?] \quad ??? \quad \frac{x}{e} - y - z + 1 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.3, \quad \Delta y = -0.03 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.86$$

$$(e) \quad h(x, y) = 3x^2 + y^2 + xy - 6x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -36/13$$

$$(f) \quad y = 3x - 5 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{41}{30}, \frac{-9}{10} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Delta* δ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[3]{6x^2y + 5xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{12xy + 5y^2}{3\sqrt[3]{(6x^2y + 5xy^2)^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{116}{3\sqrt[3]{272^2}}, \frac{352}{3\sqrt[3]{272^2}} \right)$$

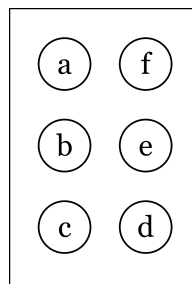
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -1, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.3, \quad \Delta y = 0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.02$$

$$(e) \quad h(x, y) = 2x^2 + 4y^2 + xy - 5x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -100/31$$

$$(f) \quad y = -2x + 6 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-97}{32}, \frac{1}{16} \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Delta* δ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{7x^2y + 2xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{7x^2 + 2xy}{2\sqrt{7x^2y + 2xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{120}{2\sqrt{256}}, \frac{144}{2\sqrt{256}} \right)$$

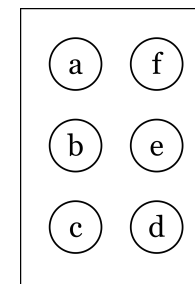
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e^4, 1, ?] \quad ??? \quad \frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.3, \quad \Delta y = 0.3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 4.295$$

$$(e) \quad h(x, y) = -6x^2 - 4y^2 - 3xy - 5x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 20/21$$

$$(f) \quad y = x - 4 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{3}{2}, \frac{-5}{2} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Epsilon* € -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[3]{9x^2y + 9xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{9x^2 + 18xy}{3 \sqrt[3]{(9x^2y + 9xy^2)^2}}$$

$$(b) \quad A = [1, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{72}{3 \sqrt[3]{54^2}}, \frac{90}{3 \sqrt[3]{54^2}} \right)$$

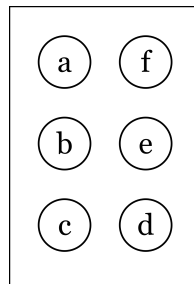
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [1, 1, ?] \quad ??? \quad x - y - z + 1 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.02, \quad \Delta y = 0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.04$$

$$(e) \quad h(x, y) = 3x^2 + 7y^2 - 2xy + 3x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -63/80$$

$$(f) \quad y = -3x - 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-47}{144}, \frac{-1}{48} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Epsilon* € -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{x^2y + xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad . \quad ??? \quad . \quad \frac{x^2 + 2xy}{2 \sqrt{x^2y + xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [2, 4] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{32}{2 \sqrt{48}}, \frac{20}{2 \sqrt{48}} \right)$$

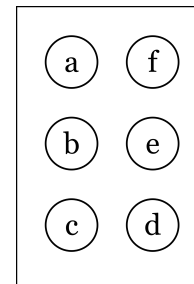
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -2, ?] \quad ??? \quad x + 2z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.03, \quad \Delta y = -0.01 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.005$$

$$(e) \quad h(x, y) = x^2 + 4y^2 + xy + 3x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -12/5$$

$$(f) \quad y = x + 4 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-13}{4}, \frac{9}{8} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Epsilon* € -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{x^2y + 4xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad . \quad ??? \quad . \quad \frac{x^2 + 8xy}{4 \sqrt[4]{(x^2y + 4xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [3, 3] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{108}{4 \sqrt[4]{135^3}}, \frac{81}{4 \sqrt[4]{135^3}} \right)$$

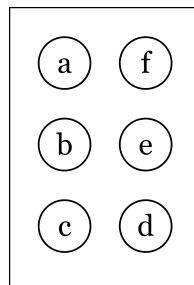
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e, 1, ?] \quad ??? \quad \frac{x}{e} + y + z + 1 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.01, \quad \Delta y = 0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1.024$$

$$(e) \quad h(x, y) = 2x^2 + 4y^2 + 2xy + x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -3/28$$

$$(f) \quad y = -x - 6 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{59}{8}, \frac{-11}{8} \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Epsilon* € -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[3]{3x^2y + 4xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{6xy + 4y^2}{3 \sqrt[3]{(3x^2y + 4xy^2)^2}}$$

$$(b) \quad A = [1, 4] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{176}{3 \sqrt[3]{76^2}}, \frac{35}{3 \sqrt[3]{76^2}} \right)$$

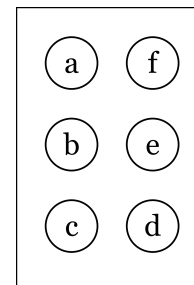
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e, 1, ?] \quad ??? \quad \frac{x}{e} - y - z + 1 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.1, \quad \Delta y = 0.03 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1.063$$

$$(e) \quad h(x, y) = 2x^2 + 3y^2 + 3xy + x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -1/11$$

$$(f) \quad y = 3x + 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{7}{38}, \frac{5}{38} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Zeta ζ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{3x^2y + 7xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{6xy + 7y^2}{4 \sqrt[4]{(3x^2y + 7xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [4, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{31}{4 \sqrt[4]{763}}, \frac{208}{4 \sqrt[4]{763}} \right)$$

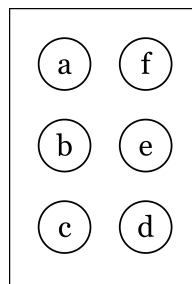
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -3, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + 3z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.3, \quad \Delta y = 0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.9$$

$$(e) \quad h(x, y) = -3x^2 - y^2 - 3xy - 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 4/21$$

$$(f) \quad y = 4x + 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-13}{62}, \frac{5}{31} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Zeta ζ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{6x^2y + 2xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{6x^2 + 4xy}{2 \sqrt{6x^2y + 2xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [1, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{14}{2\sqrt{8}}, \frac{10}{2\sqrt{8}} \right)$$

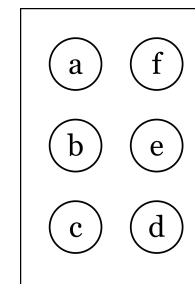
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -1, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.02, \quad \Delta y = -0.01 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.01$$

$$(e) \quad h(x, y) = 2x^2 + 3y^2 + 3xy - 3x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -9/5$$

$$(f) \quad y = -x + 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{3}{2}, \frac{-1}{8} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Zeta ζ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{4x^2y + 3xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{4x^2 + 6xy}{4 \sqrt[4]{(4x^2y + 3xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [1, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{22}{4 \sqrt[4]{73}}, \frac{10}{4 \sqrt[4]{73}} \right)$$

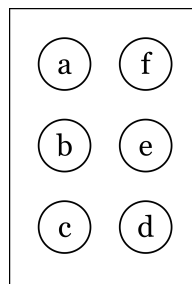
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -3, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + 3z = 1$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.02, \quad \Delta y = 0.1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.06$$

$$(e) \quad h(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy + 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -3/7$$

$$(f) \quad y = x + 8 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-5}{2}, \frac{11}{4} \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Zeta ζ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{3x^2y + 6xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{6xy + 6y^2}{4 \sqrt[4]{(3x^2y + 6xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [4, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{30}{4 \sqrt[4]{723}}, \frac{192}{4 \sqrt[4]{723}} \right)$$

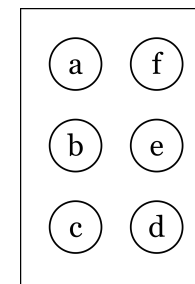
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e, 1, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{x}{e} - y - z + 1 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.1, \quad \Delta y = -0.03 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1.007$$

$$(e) \quad h(x, y) = 4x^2 + 2y^2 - 2xy - 4x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -8/9$$

$$(f) \quad y = -x - 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{3}{8}, \frac{-7}{8} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Eta* η -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{3x^2y + 6xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$... ??? ... $\frac{3x^2 + 12xy}{2\sqrt{3x^2y + 6xy^2}}$

(b) $A = [4, 4]$??? $\left(\frac{384}{2\sqrt{576}}, \frac{240}{2\sqrt{576}}\right)$

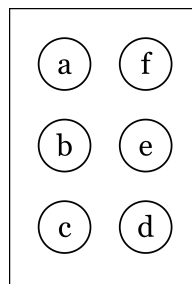
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^4, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0$

(d) $\Delta x = -0.3$, $\Delta y = -0.2$??? 4.295

(e) $h(x, y) = 6x^2 + 4y^2 + 2xy - 4x$??? $-16/23$

(f) $y = x + 2$??? $\left[-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Eta* η -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{5x^2y + 5xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{5x^2 + 10xy}{2\sqrt{5x^2y + 5xy^2}}$

(b) $A = [3, 2]$??? $\left(\frac{160}{2\sqrt{150}}, \frac{105}{2\sqrt{150}}\right)$

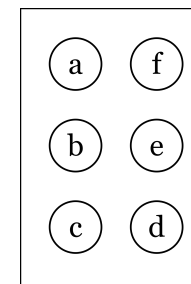
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$??? $x + 3z = 0$

(d) $\Delta x = -0.03$, $\Delta y = 0.1$??? 0.09

(e) $h(x, y) = 3x^2 + 2y^2 + xy - 3x$... ??? ... $-18/23$

(f) $y = -2x - 3$??? $\left[-1, \frac{-9}{13}\right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Eta* η -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{7x^2y + 3xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{14xy + 3y^2}{3\sqrt[3]{(7x^2y + 3xy^2)^2}}$

(b) $A = [4, 4]$??? $\left(\frac{272}{3\sqrt[3]{640^2}}, \frac{208}{3\sqrt[3]{640^2}}\right)$

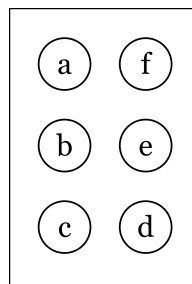
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$. ??? . $x - 3z = 0$

(d) $\Delta x = -0.2$, $\Delta y = -0.01$??? 0.003

(e) $h(x, y) = -6x^2 - 5y^2 - 3xy + x$??? $5/111$

(f) $y = 2x + 1$??? $\left[\frac{9}{32}, \frac{5}{16}\right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Eta* η -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{6x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{12xy + y^2}{3\sqrt[3]{(6x^2y + xy^2)^2}}$

(b) $A = [1, 1]$??? $\left(\frac{13}{3\sqrt[3]{7^2}}, \frac{16}{3\sqrt[3]{7^2}}\right)$

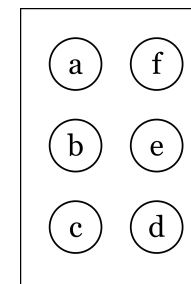
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, 1, ?]$. ??? . $x - z = 1$

(d) $\Delta x = -0.03$, $\Delta y = 0.02$??? 0.02

(e) $h(x, y) = -6x^2 - 2y^2 + 2xy + 2x$... ??? ... $9/44$

(f) $y = -2x + 7$??? $\left[2, \frac{27}{5}\right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Theta* θ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{2x^2y + 6xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{4xy + 6y^2}{4 \sqrt[4]{(2x^2y + 6xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [4, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{56}{4 \sqrt[4]{160^3}}, \frac{128}{4 \sqrt[4]{160^3}} \right)$$

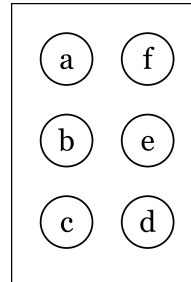
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e, 1, ?] \quad ??? \quad \frac{x}{e} - y - z + 1 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.1, \quad \Delta y = 0.2 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.763$$

$$(e) \quad h(x, y) = -3x^2 - 6y^2 + 3xy - x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 2/27$$

$$(f) \quad y = x + 4 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{59}{12}, \frac{11}{12} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Theta* θ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{4x^2y + 6xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{4x^2 + 12xy}{4 \sqrt[4]{(4x^2y + 6xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [1, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{40}{4 \sqrt[4]{32^3}}, \frac{28}{4 \sqrt[4]{32^3}} \right)$$

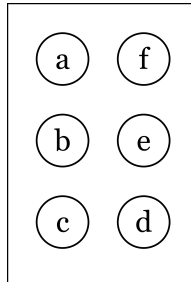
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e^3, 1, ?] \quad ??? \quad \frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.1, \quad \Delta y = 0.03 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 3.095$$

$$(e) \quad h(x, y) = -5x^2 - y^2 + 3xy + 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 5/11$$

$$(f) \quad y = 2x - 9 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{11}{6}, \frac{-16}{15} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Theta* θ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{3x^2y + 5xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{3x^2 + 10xy}{2 \sqrt{3x^2y + 5xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [3, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{46}{2 \sqrt{42}}, \frac{57}{2 \sqrt{42}} \right)$$

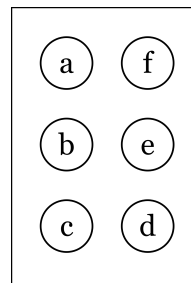
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -2, ?] \quad ??? \quad x + 2z = 1$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.02, \quad \Delta y = 0.03 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.04$$

$$(e) \quad h(x, y) = x^2 + 5y^2 + 2xy + 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -5/4$$

$$(f) \quad y = -x + 8 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{31}{4}, \frac{1}{8} \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Theta* θ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{x^2y + 3xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{2xy + 3y^2}{4 \sqrt[4]{(x^2y + 3xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [4, 4] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{80}{4 \sqrt[4]{256^3}}, \frac{224}{4 \sqrt[4]{256^3}} \right)$$

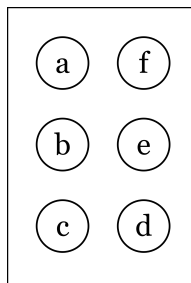
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -1, ?] \quad ??? \quad x + z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.03, \quad \Delta y = 0.3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.3$$

$$(e) \quad h(x, y) = 5x^2 + 3y^2 - 3xy + 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -11/51$$

$$(f) \quad y = -2x + 3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{43}{46}, \frac{26}{11} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Iota* ι -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{3x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y} \dots ??? \dots \frac{3x^2 + 4xy}{2\sqrt{3x^2y + 2xy^2}}$

(b) $A = [1, 2] \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{40}{2\sqrt{14}}, \frac{11}{2\sqrt{14}} \right)$

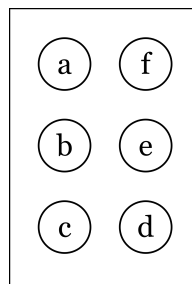
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [1, 1, ?]$??? $x - y - z + 1 = 0$

(d) $\Delta x = -0.2$, $\Delta y = 0.1 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -0.1$

(e) $h(x, y) = -2x^2 - 3y^2 - 2xy + 4x \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 12/5$

(f) $y = 2x + 4 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left[\frac{11}{9}, \frac{10}{9} \right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Iota* ι -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{6x^2y + 5xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{12xy + 5y^2}{2\sqrt{6x^2y + 5xy^2}}$

(b) $A = [1, 3] \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{81}{2\sqrt{63}}, \frac{36}{2\sqrt{63}} \right)$

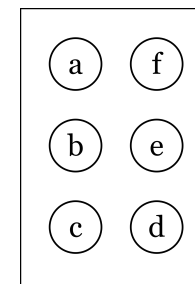
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^4, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0$

(d) $\Delta x = -0.2$, $\Delta y = 0.2 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 4.196$

(e) $h(x, y) = -4x^2 - 4y^2 - 2xy + 3x \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 3/5$

(f) $y = x + 6 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left[\frac{-57}{20}, \frac{21}{4} \right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Iota* ι -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{2x^2y + 5xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{4xy - 5y^2}{3\sqrt[3]{(2x^2y + 5xy^2)^2}}$

(b) $A = [1, 4] \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{96}{3\sqrt[3]{88^2}}, \frac{42}{3\sqrt[3]{88^2}} \right)$

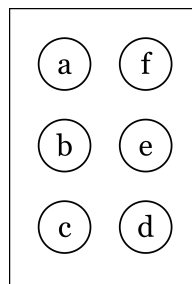
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -1, ?]$. ??? . $x - z = 0$

(d) $\Delta x = -0.03$, $\Delta y = 0.03 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -0.03$

(e) $h(x, y) = 2x^2 + 7y^2 - 3xy - 2x \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -27/47$

(f) $y = -x + 5 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left[\frac{29}{8}, \frac{11}{8} \right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Iota* ι -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2y + 7xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{2xy + 7y^2}{3\sqrt[3]{(x^2y + 7xy^2)^2}}$

(b) $A = [3, 2] \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{80}{3\sqrt[3]{102^2}}, \frac{93}{3\sqrt[3]{102^2}} \right)$

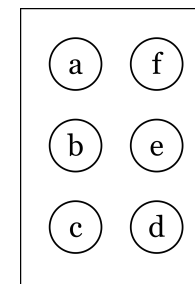
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -2, ?]$??? $x + 2z = 0$

(d) $\Delta x = 0.2$, $\Delta y = -0.03 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 0.015$

(e) $h(x, y) = -2x^2 - 3y^2 - 3xy + 3x \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 9/11$

(f) $y = 5x - 1 \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left[\frac{9}{46}, \frac{-1}{31} \right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Kappa* κ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{x^2 y + 5xy^2} \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{2xy+5y^2}{2\sqrt{x^2 y + 5xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 2] \quad \dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots \quad \left(\frac{36}{2\sqrt{112}} , \frac{192}{2\sqrt{112}} \right)$$

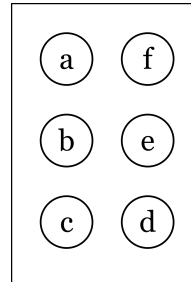
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y} \quad , \quad D = [0, -2, ?] \quad ??? \quad x + 2z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.1 \quad , \quad \Delta y = 0.3 \quad \dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots \quad -0.15$$

$$(e) \quad h(x, y) = -2x^2 - 4y^2 + 3xy + 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 17/23$$

$$(f) \quad y = 3x - 1 \quad \dots\dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots\dots \quad \left[\frac{-25}{58} , \frac{11}{58} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Kappa* κ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{6x^2 y + 3xy^2} \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{6x^2+6xy}{2\sqrt{6x^2 y + 3xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 4] \quad \dots\dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots\dots \quad \left(\frac{480}{2\sqrt{576}} , \frac{192}{2\sqrt{576}} \right)$$

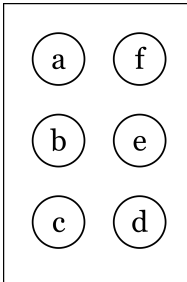
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y} \quad , \quad D = [0, -1, ?] \quad ??? \quad x + z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.3 \quad , \quad \Delta y = 0.3 \quad \dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots \quad -0.3$$

$$(e) \quad h(x, y) = 3x^2 + y^2 + xy + 3x \quad \dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots \quad -9/11$$

$$(f) \quad y = -4x + 4 \quad \dots\dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots\dots \quad \left[\frac{5}{6} , \frac{10}{23} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Kappa* κ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{4x^2 y + 3xy^2} \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{4x^2+6xy}{\sqrt{4x^2 y + 3xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [3, 1] \quad \dots\dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots\dots \quad \left(\frac{27}{2\sqrt{45}} , \frac{54}{2\sqrt{45}} \right)$$

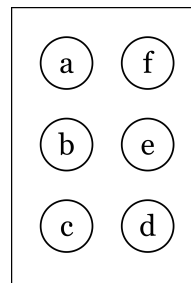
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y} \quad , \quad D = [0, 3, ?] \quad ??? \quad x - 3z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.02 \quad , \quad \Delta y = 0.02 \quad \dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots \quad 0.06$$

$$(e) \quad h(x, y) = -6x^2 - 5y^2 + 3xy - 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 20/129$$

$$(f) \quad y = -2x + 4 \quad \dots\dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots\dots \quad \left[\frac{45}{32} , \frac{19}{16} \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Kappa* κ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{3x^2 y + 3xy^2} \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{3x^2+6xy}{4\sqrt[4]{(3x^2 y + 3xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [3, 2] \quad \dots\dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots\dots \quad \left(\frac{48}{4\sqrt[4]{90^3}} , \frac{63}{4\sqrt[4]{90^3}} \right)$$

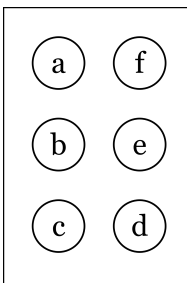
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y} \quad , \quad D = [0, -3, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x - 3z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.1 \quad , \quad \Delta y = -0.2 \quad \dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots \quad -0.033$$

$$(e) \quad h(x, y) = 7x^2 + 2y^2 + 5xy - 4x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -32/31$$

$$(f) \quad y = x + 2 \quad \dots\dots\dots \quad ??? \quad \dots\dots\dots \quad \left[\frac{1}{14} , \frac{3}{2} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Lambda* λ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$. ??? . $\frac{x^2 - 4xy}{3 \sqrt[3]{(x^2y + 2xy^2)^2}}$

(b) $A = [2, 2]$??? $\left(\frac{16}{3 \sqrt[3]{24^2}}, \frac{20}{3 \sqrt[3]{24^2}} \right)$

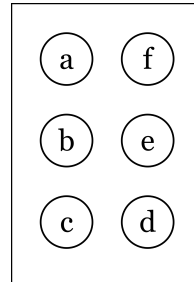
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [1, 1, ?]$??? $x + y + z + 0 = 0$

(d) $\Delta x = -0.1$, $\Delta y = 0.2$??? 0.0

(e) $h(x, y) = -2x^2 - 2y^2 + 3xy + 3x$??? $19/7$

(f) $y = -2x + 3$??? $\left[\frac{9}{8}, \frac{3}{4} \right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Lambda* λ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{2x^2y + 7xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{2x^2 + 14xy}{3 \sqrt[3]{(2x^2y + 7xy^2)^2}}$

(b) $A = [4, 3]$??? $\left(\frac{111}{3 \sqrt[3]{348^2}}, \frac{200}{3 \sqrt[3]{348^2}} \right)$

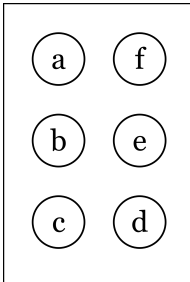
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, 3, ?]$.. ??? .. $x - 3z = 0$

(d) $\Delta x = -0.2$, $\Delta y = -0.3$??? -0.067

(e) $h(x, y) = -4x^2 - y^2 - 3xy + 2x$??? $4/25$

(f) $y = 2x - 1$??? $\left[\frac{1}{28}, \frac{-5}{14} \right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Lambda* λ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{7x^2y + 5xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{14xy + 5y^2}{3 \sqrt[3]{(7x^2y + 5xy^2)^2}}$

(b) $A = [2, 1]$??? $\left(\frac{33}{3 \sqrt[3]{38^2}}, \frac{96}{3 \sqrt[3]{38^2}} \right)$

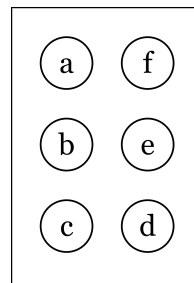
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, 1, ?]$.. ??? .. $x - z = 1$

(d) $\Delta x = 0.2$, $\Delta y = 0.1$??? 0.1

(e) $h(x, y) = -5x^2 - 2y^2 + 4xy - 4x$??? $11/8$

(f) $y = -x + 2$??? $\left[\frac{6}{11}, \frac{16}{3} \right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Lambda* λ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{2x^2y + 6xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$.. ??? .. $\frac{2x^2 + 12xy}{2 \sqrt{2x^2y + 6xy^2}}$

(b) $A = [3, 1]$??? $\left(\frac{18}{2 \sqrt{36}}, \frac{108}{2 \sqrt{36}} \right)$

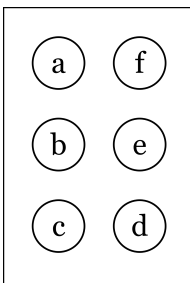
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [1, 1, ?]$??? $x - y - z + 0 = 0$

(d) $\Delta x = 0.3$, $\Delta y = -0.01$??? 0.29

(e) $h(x, y) = 7x^2 + 4y^2 + 4xy + x$??? $-1/24$

(f) $y = 2x + 1$??? $\left[\frac{-21}{62}, \frac{10}{31} \right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina $Mu \mu$ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{7x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{14xy+2y^2}{2\sqrt{7x^2y+2xy^2}}$

(b) $A = [4, 2]$??? $\left(\frac{120}{2\sqrt{256}}, \frac{144}{2\sqrt{256}}\right)$

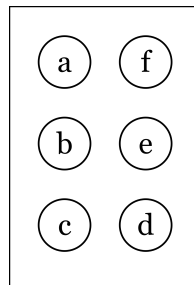
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -1, ?]$??? $x + z = 0$

(d) $\Delta x = 0.2$, $\Delta y = 0.02$??? -0.02

(e) $h(x, y) = -3x^2 - 2y^2 - 2xy + 3x$.. ??? .. $19/20$

(f) $y = 3x + 3$??? $\left[\frac{-13}{18}, \frac{5}{6}\right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina $Mu \mu$ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{6x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$.. ??? .. $\frac{12xy-y^2}{4\sqrt[4]{(6x^2y+xy^2)^3}}$

(b) $A = [2, 1]$??? $\left(\frac{25}{4\sqrt[4]{26^3}}, \frac{28}{4\sqrt[4]{26^3}}\right)$

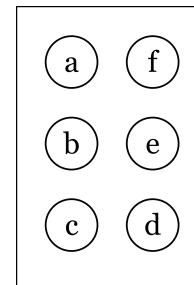
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^5, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^6} - y - z + 6 = 0$

(d) $\Delta x = -0.1$, $\Delta y = 0.03$??? 5.099

(e) $h(x, y) = -5x^2 - 4y^2 + 2xy + 3x$??? $3/7$

(f) $y = x - 1$??? $\left[\frac{9}{14}, \frac{-5}{14}\right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina $Mu \mu$ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{x^2y + 4xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{2xy+4y^2}{4\sqrt[4]{(x^2y+4xy^2)^3}}$

(b) $A = [2, 2]$??? $\left(\frac{24}{4\sqrt[4]{40^3}}, \frac{36}{4\sqrt[4]{40^3}}\right)$

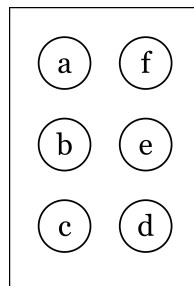
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, 1, ?]$. ??? . $x - z = 0$

(d) $\Delta x = 0.01$, $\Delta y = 0.03$??? 0.01

(e) $h(x, y) = -x^2 - 3y^2 - 2xy - 5x$... ??? ... $19/2$

(f) $y = -2x - 1$??? $\left[\frac{-5}{6}, \frac{6}{17}\right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina $Mu \mu$ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{5x^2y + 4xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{5x^2+8xy}{2\sqrt{5x^2y+4xy^2}}$

(b) $A = [4, 2]$??? $\left(\frac{96}{2\sqrt{224}}, \frac{288}{2\sqrt{224}}\right)$

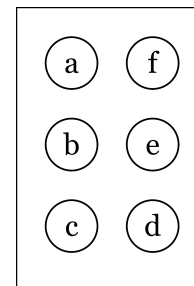
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -2, ?]$??? $x + 2z = 0$

(d) $\Delta x = 0.3$, $\Delta y = -0.02$??? 0.01

(e) $h(x, y) = 2x^2 + 5y^2 - 2xy - 3x$... ??? ... $-5/4$

(f) $y = -3x + 2$??? $\left[\frac{-1}{2}, \frac{11}{106}\right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Nu ν -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{5x^2y + 2xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{10xy+2y^2}{2\sqrt{5x^2y+2xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{88}{2\sqrt{192}}, \frac{112}{2\sqrt{192}} \right)$$

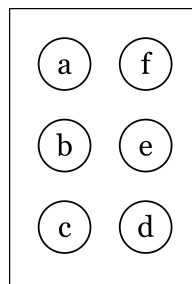
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, 3, ?] \quad ??? \quad x - 3z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.03, \quad \Delta y = -0.2 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.09$$

$$(e) \quad h(x, y) = -2x^2 - 5y^2 + 4xy + 3x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 23/12$$

$$(f) \quad y = -2x - 4 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-31}{20}, \frac{-9}{10} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Nu ν -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{6x^2y + 4xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{12xy+4y^2}{4\sqrt[4]{(6x^2y+4xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [4, 3] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{180}{4\sqrt[4]{432^3}}, \frac{192}{4\sqrt[4]{432^3}} \right)$$

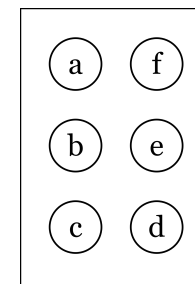
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -2, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + 2z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.01, \quad \Delta y = 0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.02$$

$$(e) \quad h(x, y) = 4x^2 + 4y^2 + xy - 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -16/63$$

$$(f) \quad y = x - 5 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-11}{6}, \frac{-43}{18} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Nu ν -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{2x^2y + 2xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{2xy+2y^2}{2\sqrt{2x^2y+2xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [2, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{10}{2\sqrt{12}}, \frac{16}{2\sqrt{12}} \right)$$

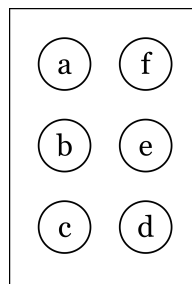
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e^2, 1, ?] \quad ??? \quad \frac{x}{e^2} - y - z + 2 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.3, \quad \Delta y = -0.3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1.659$$

$$(e) \quad h(x, y) = -4x^2 - y^2 + xy + 3x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 9/17$$

$$(f) \quad y = -4x + 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{1}{4}, 0 \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Nu ν -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{2x^2y + 6xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{4xy-6y^2}{4\sqrt[4]{(2x^2y+6xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [3, 4] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{144}{4\sqrt[4]{360^3}}, \frac{162}{4\sqrt[4]{360^3}} \right)$$

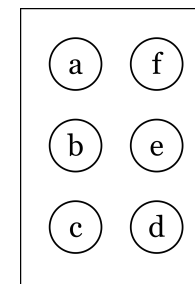
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e^3, 1, ?] \quad ??? \quad \frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.02, \quad \Delta y = 0.03 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 3.019$$

$$(e) \quad h(x, y) = -5x^2 - 5y^2 - 3xy + 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 20/91$$

$$(f) \quad y = -x - 6 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-20}{7}, \frac{-22}{7} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Xi ξ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extrém.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{6x^2y + 8xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$. ??? . $\frac{12xy + 8y^2}{3 \sqrt[3]{(6x^2y + 8xy^2)^2}}$

(b) $A = [1, 3]$??? $\left(\frac{108}{3 \sqrt[3]{90^2}}, \frac{54}{3 \sqrt[3]{90^2}} \right)$

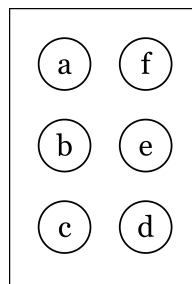
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^2, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^2} - y - z + 2 = 0$

(d) $\Delta x = -0.3$, $\Delta y = -0.2$??? 1.759

(e) $h(x, y) = x^2 + 2y^2 - xy - 4x$??? $-32/7$

(f) $y = -7x + 1$??? $\left[\frac{33}{212}, \frac{-19}{184} \right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Xi ξ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extrém.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{2x^2y + 6xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{4xy + 6y^2}{3 \sqrt[3]{(2x^2y + 6xy^2)^2}}$

(b) $A = [2, 4]$??? $\left(\frac{256}{3 \sqrt[3]{224^2}}, \frac{104}{3 \sqrt[3]{224^2}} \right)$

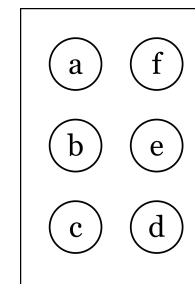
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$. ??? . $x + 3z = 0$

(d) $\Delta x = 0.01$, $\Delta y = 0.3$??? -0.03

(e) $h(x, y) = -x^2 - 6y^2 - xy - 3x$??? $54/23$

(f) $y = -x - 4$??? $\left[\frac{-47}{12}, \frac{-1}{16} \right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Xi ξ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extrém.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{2x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$. ??? . $\frac{2x^2 + 4xy}{3 \sqrt[3]{(2x^2y + 2xy^2)^2}}$

(b) $A = [4, 1]$??? $\left(\frac{18}{3 \sqrt[3]{40^2}}, \frac{48}{3 \sqrt[3]{40^2}} \right)$

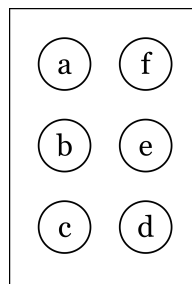
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^5, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^5} - y - z + 5 = 0$

(d) $\Delta x = -0.2$, $\Delta y = -0.01$??? 5.199

(e) $h(x, y) = -3x^2 - y^2 - 2xy - 2x$??? $5/8$

(f) $y = -2x - 5$??? $[-2, -1]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina Xi ξ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extrém.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{5x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{5x^2 + 2xy}{2 \sqrt{5x^2y + xy^2}}$

(b) $A = [4, 4]$??? $\left(\frac{352}{2 \sqrt{384}}, \frac{112}{2 \sqrt{384}} \right)$

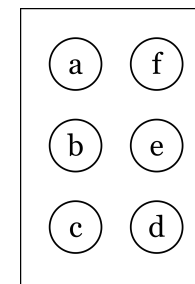
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -2, ?]$??? $x - 2z = 0$

(d) $\Delta x = -0.2$, $\Delta y = -0.2$??? 0.4

(e) $h(x, y) = 4x^2 + 2y^2 + 5xy + 5x$.. ??? .. $-50/57$

(f) $y = 3x + 1$??? $\left[\frac{-11}{37}, \frac{4}{7} \right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Omicron o* -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{4x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{4x^2+2xy}{4\sqrt[4]{(4x^2y+2xy^2)^3}}$

(b) $A = [3, 2]$??? $\left(\frac{56}{4\sqrt[4]{96^3}}, \frac{60}{4\sqrt[4]{96^3}}\right)$

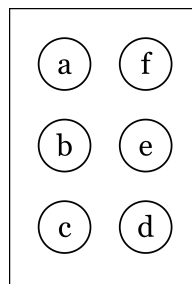
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, 1, ?]$.. ??? .. $x - z = 0$

(d) $\Delta x = 0.03$, $\Delta y = -0.02$??? 0.03

(e) $h(x, y) = x^2 + 6y^2 + 2xy - 3x$??? $-27/14$

(f) $y = -2x - 2$??? $\left[\frac{-41}{42}, \frac{-1}{21}\right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Omicron o* -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{6x^2y + 7xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{12xy+7y^2}{2\sqrt{6x^2y+7xy^2}}$

(b) $A = [2, 2]$??? $\left(\frac{152}{2\sqrt{104}}, \frac{80}{2\sqrt{104}}\right)$

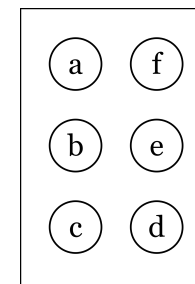
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -1, ?]$??? $x - z = 0$

(d) $\Delta x = -0.01$, $\Delta y = 0.01$??? -0.01

(e) $h(x, y) = -6x^2 - 6y^2 - xy - x$... ??? ... $6/145$

(f) $y = x + 3$??? $\left[\frac{-20}{13}, \frac{19}{11}\right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Omicron o* -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{2x^2y + 4xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{4xy+4y^2}{3\sqrt[3]{(2x^2y+4xy^2)^2}}$

(b) $A = [1, 2]$??? $\left(\frac{24}{3\sqrt[3]{20^2}}, \frac{18}{3\sqrt[3]{20^2}}\right)$

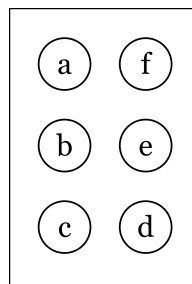
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$. ??? . $x - 3z = 0$

(d) $\Delta x = -0.1$, $\Delta y = -0.02$??? 0.007

(e) $h(x, y) = -4x^2 - 4y^2 - xy - 5x$... ??? ... $101/63$

(f) $y = -x + 1$??? $\left[\frac{1}{7}, \frac{2}{3}\right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Omicron o* -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{7x^2y + 7xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$. ??? . $\frac{7x^2+14xy}{3\sqrt[3]{(7x^2y+7xy^2)^2}}$

(b) $A = [3, 1]$??? $\left(\frac{49}{3\sqrt[3]{84^2}}, \frac{210}{3\sqrt[3]{84^2}}\right)$

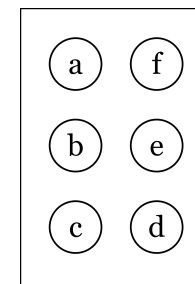
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^4, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^4} + y + z + 4 = 0$

(d) $\Delta x = -0.02$, $\Delta y = 0.01$??? 4.01

(e) $h(x, y) = -2x^2 - y^2 - 2xy - x$??? $1/12$

(f) $y = 5x + 3$??? $\left[\frac{23}{74}, \frac{1}{2}\right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina $Pi \pi$ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{9x^2y + 8xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x} \dots ??? \dots \frac{18xy+8y^2}{2\sqrt{9x^2y+8xy^2}}$

(b) $A = [2, 1] \dots ??? \dots \left(\frac{44}{2\sqrt{52}}, \frac{68}{2\sqrt{52}} \right)$

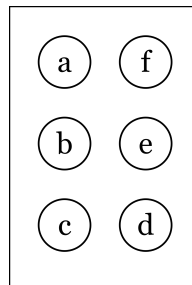
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [1, 1, ?]$??? $x - y - z + 0 = 0$

(d) $\Delta x = -0.1$, $\Delta y = 0.3 \dots ??? \dots -0.4$

(e) $h(x, y) = -6x^2 - 3y^2 - 6xy + 3x \dots ??? \dots 3/4$

(f) $y = -x - 3 \dots ??? \dots \left[\frac{13}{2}, \frac{-7}{2} \right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina $Pi \pi$ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{2x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x} \dots ??? \dots \frac{4xy+y^2}{\sqrt{2x^2y+xy^2}}$

(b) $A = [4, 4] \dots ??? \dots \left(\frac{80}{2\sqrt{192}}, \frac{64}{2\sqrt{192}} \right)$

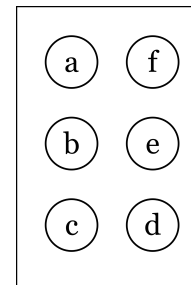
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$??? $x - 3z = 0$

(d) $\Delta x = 0.02$, $\Delta y = 0.2 \dots ??? \dots -0.067$

(e) $h(x, y) = 3x^2 + 3y^2 - 3xy - 3x \dots ??? \dots -26/27$

(f) $y = 3x - 1 \dots ??? \dots \left[\frac{3}{7}, \frac{2}{7} \right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina $Pi \pi$ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x} ??? \dots \frac{2xy+2y^2}{4\sqrt[4]{(x^2y+2xy^2)^3}}$

(b) $A = [1, 1] \dots ??? \dots \left(\frac{4}{4\sqrt[4]{3^3}}, \frac{5}{4\sqrt[4]{3^3}} \right)$

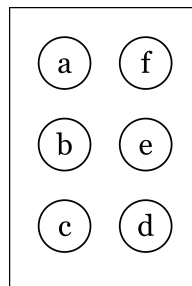
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$??? $x + 3z = 1$

(d) $\Delta x = -0.1$, $\Delta y = -0.2 \dots ??? \dots 0.067$

(e) $h(x, y) = 3x^2 + y^2 - 3xy - x \dots ??? \dots -1/21$

(f) $y = -3x + 7 \dots ??? \dots \left[\frac{32}{21}, \frac{17}{7} \right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina $Pi \pi$ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{8x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x} \dots ??? \dots \frac{16xy+2y^2}{4\sqrt[4]{(8x^2y+xy^2)^3}}$

(b) $A = [3, 1] \dots ??? \dots \left(\frac{49}{4\sqrt[4]{75^3}}, \frac{78}{4\sqrt[4]{75^3}} \right)$

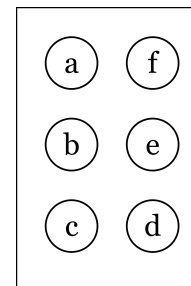
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [1, 1, ?]$??? $x + y + z + 0 = 0$

(d) $\Delta x = 0.2$, $\Delta y = -0.01 \dots ??? \dots 0.0$

(e) $h(x, y) = -x^2 - 5y^2 - xy + 2x \dots ??? \dots 20/21$

(f) $y = x - 2 \dots ??? \dots \left[\frac{12}{7}, \frac{-2}{7} \right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Rho* ρ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{8x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$... ??? ... $\frac{16xy + y^2}{3 \sqrt[3]{(8x^2y + xy^2)^2}}$

(b) $A = [1, 2]$??? $\left(\frac{36}{3 \sqrt[3]{20^2}}, \frac{12}{3 \sqrt[3]{20^2}} \right)$

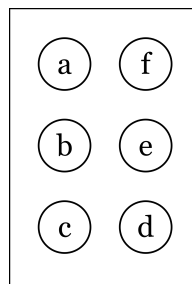
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^4, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^5} - y - z + 5 = 0$

(d) $\Delta x = -0.1$, $\Delta y = -0.1$??? 3.898

(e) $h(x, y) = -x^2 - 3y^2 - xy + 4x$??? 48/11

(f) $y = x + 3$??? $\left[\frac{19}{10}, \frac{13}{10} \right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Rho* ρ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{2x^2y + 3xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{2x^2 + 6xy}{3 \sqrt[3]{(2x^2y + 3xy^2)^2}}$

(b) $A = [2, 3]$??? $\left(\frac{51}{3 \sqrt[3]{78^2}}, \frac{44}{3 \sqrt[3]{78^2}} \right)$

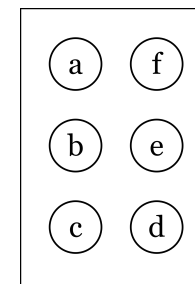
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -2, ?]$. ??? . $x + 2z = 0$

(d) $\Delta x = -0.01$, $\Delta y = 0.01$??? -0.005

(e) $h(x, y) = -6x^2 - y^2 - xy + x$??? 1/23

(f) $y = x + 7$??? $\left[-\frac{5}{4}, \frac{23}{3} \right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Rho* ρ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$. ??? . $\frac{x^2 + 4xy}{4 \sqrt[4]{(x^2y + 2xy^2)^3}}$

(b) $A = [1, 3]$??? $\left(\frac{48}{4 \sqrt[4]{21^3}}, \frac{13}{4 \sqrt[4]{21^3}} \right)$

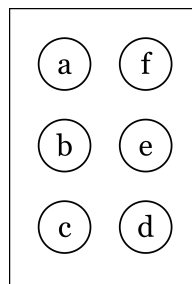
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e, 1, ?]$??? $\frac{x}{e} - y - z + 2 = 0$

(d) $\Delta x = 0.2$, $\Delta y = -0.01$??? 1.064

(e) $h(x, y) = -6x^2 - 2y^2 - 4xy + 5x$??? 25/32

(f) $y = -x + 2$??? $\left[\frac{5}{8}, \frac{11}{24} \right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Rho* ρ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{3x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{6xy + 2y^2}{3 \sqrt[3]{(3x^2y + 2xy^2)^2}}$

(b) $A = [2, 2]$??? $\left(\frac{32}{3 \sqrt[3]{40^2}}, \frac{56}{3 \sqrt[3]{40^2}} \right)$

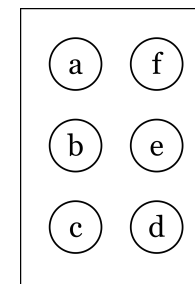
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [1, 1, ?]$??? $x + y + z + 0 = 0$

(d) $\Delta x = 0.02$, $\Delta y = 0.3$??? 0.0

(e) $h(x, y) = 2x^2 + 4y^2 + xy - x$??? -4/31

(f) $y = -2x + 1$??? $\left[\frac{1}{2}, 0 \right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Sigma* σ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extrém.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{7x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$... ??? ... $\frac{14xy+2y^2}{2\sqrt{7x^2y+2xy^2}}$

(b) $A = [2, 4]$??? $\left(\frac{144}{2\sqrt{176}}, \frac{60}{2\sqrt{176}}\right)$

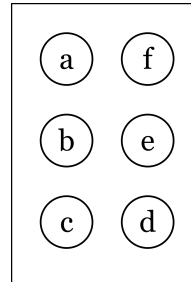
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e, 1, ?]$??? $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0$

(d) $\Delta x = -0.01$, $\Delta y = 0.03$??? 1.006

(e) $h(x, y) = -7x^2 - y^2 + 2xy - 4x$??? $17/24$

(f) $y = 4x - 3$??? $\left[\frac{-17}{15}, \frac{-17}{15}\right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Sigma* σ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extrém.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{x^2y + 8xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$... ??? ... $\frac{2xy+8y^2}{2\sqrt{x^2y+8xy^2}}$

(b) $A = [2, 3]$??? $\left(\frac{168}{2\sqrt{156}}, \frac{100}{2\sqrt{156}}\right)$

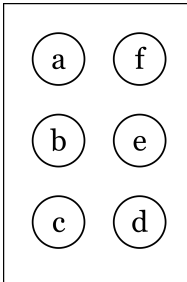
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^2, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$

(d) $\Delta x = -0.02$, $\Delta y = -0.1$??? 2.017

(e) $h(x, y) = -3x^2 - 2y^2 - 2xy - 6x$??? $73/20$

(f) $y = -x + 4$??? $\left[\frac{1}{3}, \frac{11}{7}\right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Sigma* σ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extrém.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{3x^2y + 5xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{6xy+5y^2}{2\sqrt{3x^2y+5xy^2}}$

(b) $A = [1, 1]$??? $\left(\frac{22}{2\sqrt{8}}, \frac{13}{2\sqrt{8}}\right)$

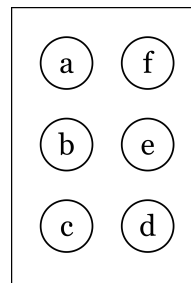
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -2, ?]$??? $x + 2z = 0$

(d) $\Delta x = -0.2$, $\Delta y = -0.3$??? 0.15

(e) $h(x, y) = 7x^2 + y^2 + 5xy + 2x$... ??? ... $-4/53$

(f) $y = 4x + 1$??? $\left[\frac{-15}{86}, \frac{13}{43}\right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Sigma* σ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extrém.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{8x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{8x^2+4xy}{2\sqrt{8x^2y+2xy^2}}$

(b) $A = [2, 3]$??? $\left(\frac{114}{2\sqrt{132}}, \frac{112}{2\sqrt{132}}\right)$

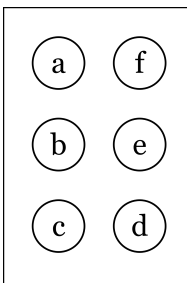
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -1, ?]$??? $x + z = 1$

(d) $\Delta x = -0.3$, $\Delta y = -0.01$??? 0.01

(e) $h(x, y) = -2x^2 - 2y^2 - 3xy + 2x$... ??? ... $9/7$

(f) $y = 4x - 2$??? $\left[\frac{10}{23}, \frac{-6}{11}\right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Tau* τ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[3]{x^2y + 2xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad ??? \quad \frac{2x^2 + 4xy}{\sqrt[3]{(x^2y + 2xy^2)^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{10}{3\sqrt[3]{24^2}}, \frac{32}{3\sqrt[3]{24^2}} \right)$$

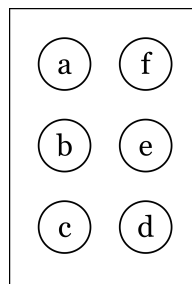
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, 2, ?] \quad ??? \quad x - 2z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.01, \quad \Delta y = -0.01 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.005$$

$$(e) \quad h(x, y) = 3x^2 + 4y^2 + 5xy + 2x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -16/73$$

$$(f) \quad y = -3x + 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{17}{48}, \frac{-1}{16} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Tau* τ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[3]{6x^2y + 5xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{12xy + 5y^2}{3\sqrt[3]{(6x^2y + 5xy^2)^2}}$$

$$(b) \quad A = [1, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{88}{3\sqrt[3]{32^2}}, \frac{26}{3\sqrt[3]{32^2}} \right)$$

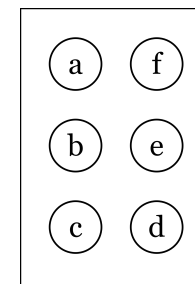
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, 3, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + 3z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.02, \quad \Delta y = 0.3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.06$$

$$(e) \quad h(x, y) = -5x^2 - y^2 - 2xy + 5x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 25/24$$

$$(f) \quad y = -3x + 3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{17}{16}, \frac{-3}{40} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Tau* τ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{3x^2y + 4xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{6xy + 4y^2}{4\sqrt[4]{(3x^2y + 4xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [2, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{16}{4\sqrt[4]{20^3}}, \frac{28}{4\sqrt[4]{20^3}} \right)$$

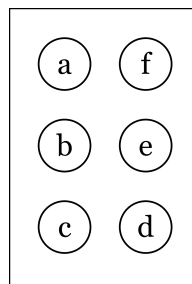
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, 2, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x + 2z = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.01, \quad \Delta y = 0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.02$$

$$(e) \quad h(x, y) = -4x^2 - 3y^2 + 3xy - x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 4/39$$

$$(f) \quad y = -5x + 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{8}{47}, \frac{7}{32} \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Tau* τ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[3]{9x^2y + 2xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{18xy + 2y^2}{3\sqrt[3]{(9x^2y + 2xy^2)^2}}$$

$$(b) \quad A = [2, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{160}{3\sqrt[3]{88^2}}, \frac{52}{3\sqrt[3]{88^2}} \right)$$

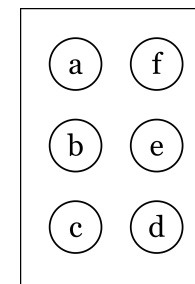
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, 3, ?] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad x - 3z = 1$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.01, \quad \Delta y = 0.01 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.03$$

$$(e) \quad h(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 2xy + 4x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -12/7$$

$$(f) \quad y = -3x - 2 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{2}{5}, \frac{-4}{35} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Upsilon* v -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{2x^2y + 6xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{2x^2 + 12xy}{4\sqrt[4]{(2x^2y + 6xy^2)^3}}$

(b) $A = [3, 1]$??? $\left(\frac{18}{4\sqrt[4]{36^3}}, \frac{54}{4\sqrt[4]{36^3}}\right)$

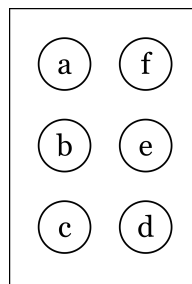
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, 2, ?]$.. ??? .. $x - 2z = 0$

(d) $\Delta x = -0.02$, $\Delta y = 0.2$??? -0.01

(e) $h(x, y) = 6x^2 + 4y^2 - 2xy - x$??? $-1/25$

(f) $y = -2x + 1$??? $\left[\frac{-1}{4}, \frac{7}{26}\right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Upsilon* v -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{3x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$. ??? . $\frac{6xy + 2y^2}{4\sqrt[4]{(3x^2y + 2xy^2)^3}}$

(b) $A = [4, 3]$??? $\left(\frac{180}{4\sqrt[4]{216^3}}, \frac{96}{4\sqrt[4]{216^3}}\right)$

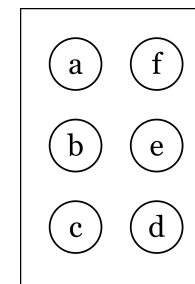
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^4, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0$

(d) $\Delta x = 0.1$, $\Delta y = 0.1$??? 3.902

(e) $h(x, y) = 4x^2 + 7y^2 + 4xy - x$??? $-7/96$

(f) $y = x - 4$??? $\left[\frac{73}{30}, \frac{-47}{14}\right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Upsilon* v -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{6x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{6x^2 + 2xy}{2\sqrt{6x^2y + xy^2}}$

(b) $A = [2, 1]$??? $\left(\frac{25}{2\sqrt{26}}, \frac{56}{2\sqrt{26}}\right)$

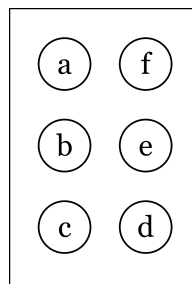
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, 3, ?]$??? $x - 3z = 0$

(d) $\Delta x = -0.02$, $\Delta y = -0.02$... ??? ... -0.06

(e) $h(x, y) = -3x^2 - 7y^2 + xy - 2x$.. ??? .. $28/83$

(f) $y = x - 3$??? $\left[\frac{-47}{18}, \frac{-17}{18}\right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Upsilon* v -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{2x^2y + 3xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{2x^2 + 6xy}{3\sqrt[3]{(2x^2y + 3xy^2)^2}}$

(b) $A = [3, 1]$??? $\left(\frac{15}{3\sqrt[3]{27^2}}, \frac{36}{3\sqrt[3]{27^2}}\right)$

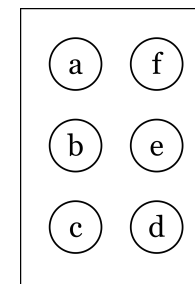
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -1, ?]$. ??? . $x + z = 0$

(d) $\Delta x = -0.3$, $\Delta y = -0.03$??? 0.03

(e) $h(x, y) = -5x^2 - 5y^2 + 3xy - x$??? $5/91$

(f) $y = -3x - 1$??? $\left[\frac{-17}{59}, \frac{-8}{41}\right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Phi* ϕ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$. ??? . $\frac{2xy+2y^2}{\sqrt[4]{(x^2y+xy^2)^3}}$

(b) $A = [3, 1]$??? $\left(\frac{7}{4\sqrt[4]{12^3}}, \frac{15}{4\sqrt[4]{12^3}}\right)$

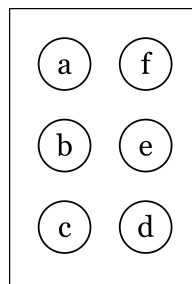
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$??? $x + 3z = 0$

(d) $\Delta x = 0.02$, $\Delta y = -0.1$??? -0.06

(e) $h(x, y) = 6x^2 + 7y^2 + 4xy + 2x$.. ??? .. $-27/152$

(f) $y = x + 2$??? $\left[\frac{-19}{17}, \frac{15}{17}\right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Phi* ϕ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{9x^2y + 4xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{9x^2+8xy}{2\sqrt{9x^2y+4xy^2}}$

(b) $A = [2, 2]$??? $\left(\frac{176}{2\sqrt{104}}, \frac{68}{2\sqrt{104}}\right)$

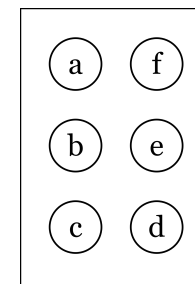
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -2, ?]$??? $x + 2z = 1$

(d) $\Delta x = -0.1$, $\Delta y = -0.1$??? 0.2

(e) $h(x, y) = 2x^2 + 2y^2 - 3xy - 4x$... ??? ... $-32/7$

(f) $y = -2x + 1$??? $\left[\frac{-1}{32}, \frac{1}{16}\right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Phi* ϕ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{6x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{12xy+2y^2}{4\sqrt[4]{(6x^2y+2xy^2)^3}}$

(b) $A = [1, 1]$??? $\left(\frac{28}{4\sqrt[4]{8^3}}, \frac{10}{4\sqrt[4]{8^3}}\right)$

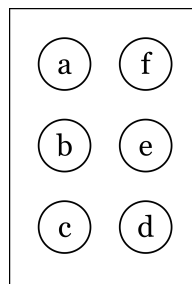
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -2, ?]$. ??? . $x + 2z = 0$

(d) $\Delta x = 0.3$, $\Delta y = 0.2$??? -0.1

(e) $h(x, y) = -5x^2 - y^2 + 2xy - 9x$??? $81/16$

(f) $y = -2x - 1$??? $\left[\frac{-15}{26}, \frac{2}{13}\right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Phi* ϕ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{3x^2y + xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$.. ??? .. $\frac{3x^2+2xy}{4\sqrt[4]{(3x^2y+xy^2)^3}}$

(b) $A = [3, 2]$??? $\left(\frac{80}{4\sqrt[4]{66^3}}, \frac{39}{4\sqrt[4]{66^3}}\right)$

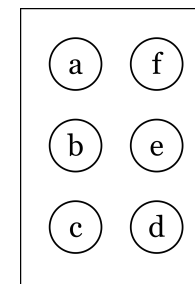
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^3, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$

(d) $\Delta x = 0.2$, $\Delta y = 0.03$??? 2.81

(e) $h(x, y) = 2x^2 + 6y^2 + 2xy + 4x$??? $-24/11$

(f) $y = x + 3$??? $\left[\frac{13}{10}, \frac{7}{10}\right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Chi* χ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{6x^2y + 7xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$. ??? . $\frac{12xy+7y^2}{4\sqrt[4]{(6x^2y+7xy^2)^3}}$

(b) $A = [3, 3]$??? $\left(\frac{171}{4\sqrt[4]{351^3}}, \frac{180}{4\sqrt[4]{351^3}}\right)$

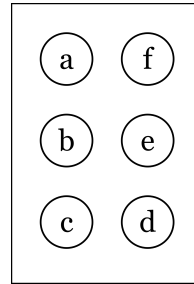
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^5, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^5} - y - z + 5 = 0$

(d) $\Delta x = 0.2$, $\Delta y = 0.3$??? 4.701

(e) $h(x, y) = -5x^2 - 7y^2 + 2xy + 3x$??? $8/17$

(f) $y = x - 2$??? $\left[\frac{-29}{20}, \frac{-13}{20}\right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Chi* χ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{2x^2y + 4xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{4xy+4y^2}{4\sqrt[4]{(2x^2y+4xy^2)^3}}$

(b) $A = [1, 1]$??? $\left(\frac{8}{4\sqrt[4]{6^3}}, \frac{10}{4\sqrt[4]{6^3}}\right)$

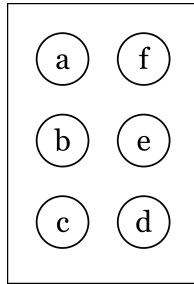
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, 2, ?]$.. ??? .. $x - 2z = 0$

(d) $\Delta x = 0.01$, $\Delta y = 0.1$??? 0.02

(e) $h(x, y) = -3x^2 - 3y^2 + 5xy + 2x$... ??? ... $12/61$

(f) $y = -x + 1$??? $\left[\frac{13}{22}, \frac{9}{2}\right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Chi* χ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{6x^2y + 5xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{12xy+5y^2}{4\sqrt[4]{(6x^2y+5xy^2)^3}}$

(b) $A = [1, 4]$??? $\left(\frac{256}{4\sqrt[4]{104^3}}, \frac{46}{4\sqrt[4]{104^3}}\right)$

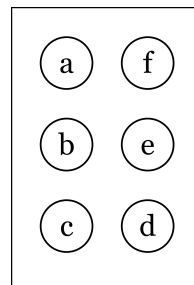
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [1, 1, ?]$??? $x + y + z + 0 = 0$

(d) $\Delta x = 0.2$, $\Delta y = -0.03$??? 0.17

(e) $h(x, y) = -3x^2 - 6y^2 - xy - 2x$??? $24/73$

(f) $y = x + 6$??? $[-4, 2]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Chi* χ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{2x^2y + 2xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{4xy-2y^2}{4\sqrt[4]{(2x^2y+2xy^2)^3}}$

(b) $A = [4, 1]$??? $\left(\frac{18}{4\sqrt[4]{40^3}}, \frac{48}{4\sqrt[4]{40^3}}\right)$

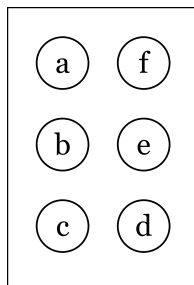
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e, 1, ?]$??? $\frac{x}{e} - y - z + 2 = 0$

(d) $\Delta x = 0.3$, $\Delta y = 0.2$??? 0.81

(e) $h(x, y) = 5x^2 + 2y^2 - xy + 3x$??? $-17/39$

(f) $y = -x + 2$??? $\left[\frac{7}{16}, \frac{25}{16}\right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Psi* ψ -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{7x^2y + 7xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{7x^2 - 14xy}{\sqrt{7x^2y + 7xy^2}}$

(b) $A = [2, 3]$??? $\left(\frac{147}{2\sqrt{210}}, \frac{112}{2\sqrt{210}}\right)$

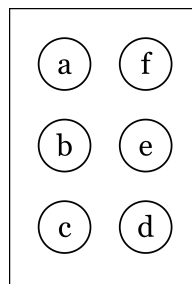
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$??? $x + 3z = 0$

(d) $\Delta x = 0.02$, $\Delta y = 0.01$??? -0.06

(e) $h(x, y) = 2x^2 + 6y^2 + 2xy + 2x$... ??? ... $-6/11$

(f) $y = x - 4$??? $\left[\frac{27}{10}, \frac{-13}{10}\right]$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Psi* ψ -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt{x^2y + 5xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$... ??? ... $\frac{2xy - 5y^2}{2\sqrt{x^2y + 5xy^2}}$

(b) $A = [3, 4]$??? $\left(\frac{104}{2\sqrt{276}}, \frac{129}{2\sqrt{276}}\right)$

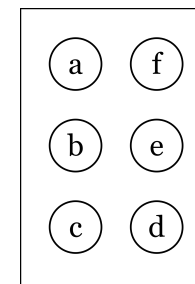
(c) $g(x, y) = \ln \frac{x}{y}$, $D = [e^3, 1, ?]$??? $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0$

(d) $\Delta x = 0.1$, $\Delta y = 0.2$??? 2.805

(e) $h(x, y) = -4x^2 - 3y^2 - xy - 3x$??? $28/47$

(f) $y = -5x - 1$??? $\left[\frac{-8}{37}, \frac{3}{37}\right]$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Psi* ψ -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[4]{8x^2y + 4xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$??? $\frac{8x^2 + 8xy}{4\sqrt[4]{(8x^2y + 4xy^2)^3}}$

(b) $A = [1, 3]$??? $\left(\frac{84}{4\sqrt[4]{60^3}}, \frac{32}{4\sqrt[4]{60^3}}\right)$

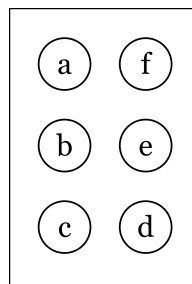
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$. ??? . $x - 3z = 0$

(d) $\Delta x = 0.01$, $\Delta y = 0.01$??? -0.007

(e) $h(x, y) = 3x^2 + 5y^2 - xy + 4x$??? $-80/59$

(f) $y = x + 1$??? $\left[\frac{-13}{14}, \frac{1}{14}\right]$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Psi* ψ -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2y + 6xy^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}$??? $\frac{2xy + 6y^2}{3\sqrt[3]{(x^2y + 6xy^2)^2}}$

(b) $A = [1, 1]$??? $\left(\frac{8}{3\sqrt[3]{7^2}}, \frac{26}{3\sqrt[3]{7^2}}\right)$

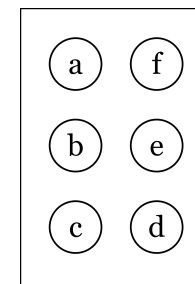
(c) $g(x, y) = \sin \frac{x}{y}$, $D = [0, -3, ?]$??? $x + 3z = 1$

(d) $\Delta x = 0.02$, $\Delta y = -0.01$??? 0.003

(e) $h(x, y) = -6x^2 - 4y^2 - 2xy - 2x$.. ??? .. $17/92$

(f) $y = -x - 9$??? $\left[\frac{-7}{2}, \frac{-11}{3}\right]$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Omega* ω -i

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{9x^2y + xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{9x^2 - 2xy}{\sqrt{9x^2y + xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [2, 1] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{37}{2\sqrt{38}}, \frac{40}{2\sqrt{38}} \right)$$

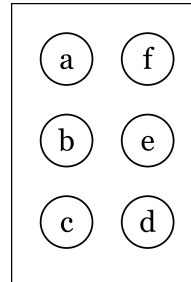
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [1, 1, ?] \quad ??? \quad x + y + z + 0 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.02, \quad \Delta y = -0.3 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.0$$

$$(e) \quad h(x, y) = -3x^2 - 4y^2 - 4xy + 5x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 25/8$$

$$(f) \quad y = 2x - 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{25}{54}, \frac{-2}{27} \right]$$

1.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Omega* ω -ii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt{4x^2y + 3xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{4x^2 - 6xy}{2\sqrt{4x^2y + 3xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [3, 4] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{144}{2\sqrt{288}}, \frac{108}{2\sqrt{288}} \right)$$

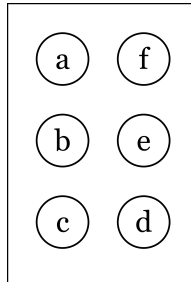
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [1, 1, ?] \quad ??? \quad x - y - z + 1 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = -0.3, \quad \Delta y = 0.01 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -0.31$$

$$(e) \quad h(x, y) = -2x^2 - 2y^2 + xy + 3x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 19/15$$

$$(f) \quad y = 4x + 1 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-1}{5}, \frac{1}{5} \right]$$

2.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Omega* ω -iii

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[3]{4x^2y + xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{4x^2 + 2xy}{3\sqrt[3]{4x^2y + xy^2}}$$

$$(b) \quad A = [4, 3] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{105}{3\sqrt[3]{228}}, \frac{88}{3\sqrt[3]{228}} \right)$$

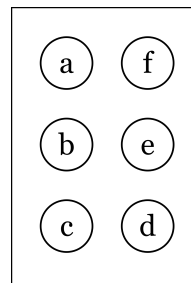
$$(c) \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{y}, \quad D = [e^2, 1, ?] \quad ??? \quad \frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.2, \quad \Delta y = 0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1.827$$

$$(e) \quad h(x, y) = -7x^2 - y^2 - 2xy + 6x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 3/2$$

$$(f) \quad y = -x - 7 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{1}{2}, \frac{-15}{2} \right]$$

3.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných, skupina *Omega* ω -iv

(a) Vypočítajte zadanú parciálnu deriváciu funkcie $f(x, y)$.

(b) Určte gradient $f(x, y)$ v bode A .

(c) Napíšte rovnicu dotykovej roviny ku grafu funkcie $g(x, y)$ v dotykovom bode D .

(d) Pomocou lineárnej aproximácie odhadnite funkčnú hodnotu funkcie $g(x, y)$ v bode, ktorý je posunutý o vektor $(\Delta x, \Delta y)$ od bodu D_0 .

(e) Vypočítajte $h(x, y)$ v jej lokálnom extréme.

(f) Nájdite bod viazeného lokálneho extrému funkcie $h(x, y)$ na priamke.

$$(a) \quad f(x, y) = \sqrt[4]{2x^2y + 6xy^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad ??? \quad \frac{4xy + 6y^2}{4\sqrt[4]{(2x^2y + 6xy^2)^3}}$$

$$(b) \quad A = [2, 2] \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{40}{4\sqrt[4]{64^3}}, \frac{112}{4\sqrt[4]{64^3}} \right)$$

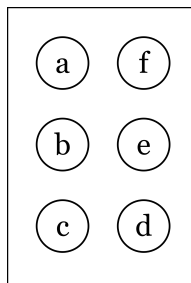
$$(c) \quad g(x, y) = \sin \frac{x}{y}, \quad D = [0, -1, ?] \quad ??? \quad x + z = 1$$

$$(d) \quad \Delta x = 0.02, \quad \Delta y = -0.02 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0.02$$

$$(e) \quad h(x, y) = -2x^2 - 3y^2 - 2xy + 5x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 19/5$$

$$(f) \quad y = x + 4 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left[\frac{-27}{14}, \frac{29}{6} \right]$$

4.



Braillove písmeno

Funkcia dvoch premenných (riešenia)

α	$i : \mathbf{M}$	(a) $\frac{8x^2 + 18xy}{3 \sqrt[3]{(8x^2y + 9xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{25}{3 \sqrt[3]{17^2}}, \frac{26}{3 \sqrt[3]{17^2}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x + 3z = 0 \checkmark$	(d) $-0.007 \mathbf{x}$	(e) $-5/44 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{41}{8}, \frac{-15}{8} \right] \checkmark$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\frac{4xy + 9y^2}{4 \sqrt[4]{(2x^2y + 9xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{117}{4 \sqrt[4]{297^3}}, \frac{180}{4 \sqrt[4]{297^3}} \right) \mathbf{x}$	(c) $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0 \mathbf{x}$	(d) $0.976 \mathbf{x}$	(e) $4/7 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-20}{11}, \frac{7}{11} \right] \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{P}$	(a) $\frac{8xy + 4y^2}{4 \sqrt[4]{(4x^2y + 4xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{48}{4 \sqrt[4]{64^3}}, \frac{48}{4 \sqrt[4]{64^3}} \right) \checkmark$	(c) $x + z = 0 \checkmark$	(d) $-0.3 \mathbf{x}$	(e) $-32/15 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-7}{6}, \frac{4}{3} \right] \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{7x^2 + 6xy}{3 \sqrt[3]{(7x^2y + 3xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{59}{3 \sqrt[3]{124^2}}, \frac{136}{3 \sqrt[3]{124^2}} \right) \mathbf{x}$	(c) $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0 \mathbf{x}$	(d) $2.685 \mathbf{x}$	(e) $4/71 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{4}{3}, \frac{5}{3} \right] \mathbf{x}$
β	$i : \mathbf{V}$	(a) $\frac{x^2 + 10xy}{4 \sqrt[4]{(x^2y + 5xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{69}{4 \sqrt[4]{228^3}}, \frac{136}{4 \sqrt[4]{228^3}} \right) \checkmark$	(c) $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0 \checkmark$	(d) $3.02 \checkmark$	(e) $4/63 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{4}{7}, \frac{-3}{7} \right] \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{\hat{A}}$	(a) $\frac{14xy + 2y^2}{3 \sqrt[3]{(7x^2y + 2xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{102}{3 \sqrt[3]{120^2}}, \frac{52}{3 \sqrt[3]{120^2}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x + z = 0 \mathbf{x}$	(d) $-0.03 \checkmark$	(e) $75/8 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-47}{114}, \frac{20}{57} \right] \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{H}$	(a) $\frac{5x^2 + 2xy}{2 \sqrt[2]{5x^2y + xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{11}{2 \sqrt{6}}, \frac{7}{2 \sqrt{6}} \right) \checkmark$	(c) $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0 \mathbf{x}$	(d) $3.105 \mathbf{x}$	(e) $-3/44 \checkmark$	(f) $\left[\frac{-61}{74}, \frac{-39}{74} \right] \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{6x^2 + 16xy}{2 \sqrt[2]{6x^2y + 8xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{180}{2 \sqrt[3]{378}}, \frac{198}{2 \sqrt[3]{378}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x - 2z = 0 \mathbf{x}$	(d) $0.15 \mathbf{x}$	(e) $-6/47 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-59}{74}, \frac{15}{37} \right] \mathbf{x}$
γ	$i : \mathbf{V}$	(a) $\frac{14xy + 6y^2}{2 \sqrt[2]{7x^2y + 6xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{138}{2 \sqrt[2]{192}}, \frac{100}{2 \sqrt[2]{192}} \right) \checkmark$	(c) $x - 3z = 0 \checkmark$	(d) $-0.01 \checkmark$	(e) $64/15 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{28}{15}, \frac{-4}{15} \right] \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\frac{4x^2 + 2xy}{4 \sqrt[4]{(4x^2y + xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{25}{4 \sqrt[4]{39^3}}, \frac{42}{4 \sqrt[4]{39^3}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x - 2z = 0 \mathbf{x}$	(d) $-0.15 \mathbf{x}$	(e) $-25/3 \mathbf{x}$	(f) $[1, -6] \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{\check{N}}$	(a) $\frac{3x^2 + 10xy}{4 \sqrt[4]{(3x^2y + 5xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{56}{4 \sqrt[4]{114^3}}, \frac{87}{4 \sqrt[4]{114^3}} \right) \checkmark$	(c) $x + z = 0 \mathbf{x}$	(d) $0.03 \checkmark$	(e) $80/31 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-33}{140}, \frac{2}{35} \right] \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{3x^2 + 10xy}{2 \sqrt[2]{3x^2y + 5xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{117}{2 \sqrt[2]{324}}, \frac{168}{2 \sqrt[2]{324}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x - z = 0 \mathbf{x}$	(d) $-0.1 \mathbf{x}$	(e) $-3/2 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-12}{19}, \frac{-14}{19} \right] \mathbf{x}$
δ	$i : \mathbf{E}$	(a) $\frac{3x^2 + 8xy}{2 \sqrt[2]{3x^2y + 4xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{22}{2 \sqrt[2]{39}}, \frac{51}{2 \sqrt[2]{39}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x + z = 0 \mathbf{x}$	(d) $-0.03 \mathbf{x}$	(e) $-27/23 \checkmark$	(f) $\left[\frac{-49}{32}, \frac{-79}{32} \right] \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{P}$	(a) $\frac{14xy + 7y^2}{2 \sqrt[2]{7x^2y + 7xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{63}{2 \sqrt[2]{140}}, \frac{168}{2 \sqrt[2]{140}} \right) \checkmark$	(c) $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0 \checkmark$	(d) $0.92 \mathbf{x}$	(e) $-36/11 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{41}{30}, \frac{-9}{10} \right] \checkmark$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $\frac{12xy + 5y^2}{3 \sqrt[3]{(6x^2y + 5xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{116}{3 \sqrt[3]{272^2}}, \frac{176}{3 \sqrt[3]{272^2}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x + z = 0 \checkmark$	(d) $-0.3 \mathbf{x}$	(e) $-100/31 \checkmark$	(f) $\left[\frac{95}{32}, \frac{1}{16} \right] \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{S}$	(a) $\frac{7x^2 + 4xy}{2 \sqrt[2]{7x^2y + 2xy^2}}$ $\mathbf{x}$	(b) $\left(\frac{120}{2 \sqrt[2]{256}}, \frac{144}{2 \sqrt[2]{256}} \right) \checkmark$	(c) $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0 \checkmark$	(d) $3.695 \mathbf{x}$	(e) $100/87 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{3}{2}, \frac{-5}{2} \right] \checkmark$
ϵ	$i : \mathbf{D}$	(a) $\frac{9x^2 + 18xy}{3 \sqrt[3]{(9x^2y + 9xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{72}{3 \sqrt[3]{54^2}}, \frac{45}{3 \sqrt[3]{54^2}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x - y - z + 0 = 0 \mathbf{x}$	(d) $0.0 \mathbf{x}$	(e) $-63/80 \checkmark$	(f) $\left[\frac{-47}{144}, \frac{-1}{48} \right] \checkmark$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $\frac{x^2 + 2xy}{2 \sqrt[2]{x^2y + xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{32}{2 \sqrt[2]{48}}, \frac{20}{2 \sqrt[2]{48}} \right) \checkmark$	(c) $x + 2z = 0 \checkmark$	(d) $-0.015 \mathbf{x}$	(e) $-12/5 \checkmark$	(f) $\left[\frac{-13}{4}, \frac{3}{4} \right] \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $\frac{x^2 + 8xy}{4 \sqrt[4]{(x^2y + 4xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{54}{4 \sqrt[4]{135^3}}, \frac{81}{4 \sqrt[4]{135^3}} \right) \mathbf{x}$	(c) $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0 \mathbf{x}$	(d) $0.984 \mathbf{x}$	(e) $-1/7 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-37}{8}, \frac{-11}{8} \right] \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $\frac{6xy + 4y^2}{3 \sqrt[3]{(3x^2y + 4xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{88}{3 \sqrt[3]{76^2}}, \frac{35}{3 \sqrt[3]{76^2}} \right) \mathbf{x}$	(c) $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0 \checkmark$	(d) $0.933 \mathbf{x}$	(e) $-1/5 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-11}{38}, \frac{5}{38} \right] \mathbf{x}$
ζ	$i : \mathbf{M}$	(a) $\frac{6xy + 7y^2}{4 \sqrt[4]{(3x^2y + 7xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{31}{4 \sqrt[4]{76^3}}, \frac{104}{4 \sqrt[4]{76^3}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x + 3z = 0 \checkmark$	(d) $-0.1 \mathbf{x}$	(e) $4/3 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-13}{62}, \frac{5}{31} \right] \checkmark$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $\frac{6x^2 + 4xy}{2 \sqrt[2]{6x^2y + 2xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{14}{2 \sqrt[2]{8}}, \frac{10}{2 \sqrt[2]{8}} \right) \checkmark$	(c) $x + z = 0 \checkmark$	(d) $-0.02 \mathbf{x}$	(e) $-9/5 \checkmark$	(f) $\left[\frac{3}{2}, \frac{-1}{2} \right] \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $\frac{4x^2 + 6xy}{4 \sqrt[4]{(4x^2y + 3xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{11}{4 \sqrt[4]{7^3}}, \frac{10}{4 \sqrt[4]{7^3}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x + 3z = 0 \mathbf{x}$	(d) $-0.007 \mathbf{x}$	(e) $-4/7 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-5}{2}, \frac{11}{2} \right] \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $\frac{6xy + 6y^2}{4 \sqrt[4]{(3x^2y + 6xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{30}{4 \sqrt[4]{72^3}}, \frac{96}{4 \sqrt[4]{72^3}} \right) \mathbf{x}$	(c) $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0 \checkmark$	(d) $1.067 \mathbf{x}$	(e) $-8/7 \mathbf{x}$	(f) $\left[\frac{-1}{8}, \frac{-7}{8} \right] \mathbf{x}$
η	$i : \mathbf{N}$	(a) $\frac{3x^2 + 12xy}{2 \sqrt[2]{3x^2y + 6xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{192}{2 \sqrt[2]{576}}, \frac{240}{2 \sqrt[2]{576}} \right) \mathbf{x}$	(c) $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0 \checkmark$	(d) $4.195 \mathbf{x}$	(e) $-16/23 \checkmark$	(f) $\left[\frac{-2}{3}, \frac{4}{3} \right] \checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\frac{5x^2 + 10xy}{2 \sqrt[2]{5x^2y + 5xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{80}{2 \sqrt[2]{150}}, \frac{105}{2 \sqrt[2]{150}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x + 3z = 0 \checkmark$	(d) $0.01 \mathbf{x}$	(e) $-18/23 \checkmark$	(f) $[-1, -1] \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{H}$	(a) $\frac{14xy + 3y^2}{3 \sqrt[3]{(7x^2y + 3xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{272}{3 \sqrt[3]{640^2}}, \frac{208}{3 \sqrt[3]{640^2}} \right) \checkmark$	(c) $x + 3z = 0 \mathbf{x}$	(d) $0.067 \mathbf{x}$	(e) $5/111 \checkmark$	(f) $\left[\frac{-11}{32}, \frac{5}{16} \right] \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{12xy + y^2}{3 \sqrt[3]{(6x^2y + xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{13}{3 \sqrt[3]{7^2}}, \frac{8}{3 \sqrt[3]{7^2}} \right) \mathbf{x}$	(c) $x - z = 0 \mathbf{x}$	(d) $-0.03 \mathbf{x}$	(e) $2/11 \mathbf{x}$	(f) $[2, 3] \mathbf{x}$

Funkcia dvoch premenných (riešenia)

θ	$i : \mathbf{V}$	(a) $\frac{4xy + 6y^2}{4\sqrt[4]{(2x^2y + 6xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{56}{4\sqrt[4]{160^3}}, \frac{128}{4\sqrt[4]{160^3}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0$ ✓	(d) 0.763 ✓	(e) $2/21$ ✓	(f) $\left[\frac{-37}{12}, \frac{11}{12}\right]$ ✓
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $\frac{4x^2 + 12xy}{4\sqrt[4]{(4x^2y + 6xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{40}{4\sqrt[4]{32^3}}, \frac{28}{4\sqrt[4]{32^3}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$ ✓	(d) 2.965 ✓	(e) $4/11$ ✓	(f) $\left[\frac{11}{6}, \frac{-16}{3}\right]$ ✓
	$iii : \mathbf{E}$	(a) $\frac{3x^2 + 10xy}{2\sqrt[4]{3x^2y + 5xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{23}{2\sqrt[4]{42}}, \frac{57}{2\sqrt[4]{42}}\right)$ ✓	(c) $x + 2z = 0$ ✓	(d) -0.01 ✓	(e) $-5/4$ ✓	(f) $\left[\frac{31}{4}, \frac{1}{4}\right]$ ✓
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $\frac{2xy + 3y^2}{4\sqrt[4]{(x^2y + 3xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{80}{4\sqrt[4]{256^3}}, \frac{112}{4\sqrt[4]{256^3}}\right)$ ✓	(c) $x + z = 0$ ✓	(d) -0.03 ✓	(e) $-4/17$ ✓	(f) $\left[\frac{43}{46}, \frac{26}{23}\right]$ ✓
ι	$i : \mathbf{E}$	(a) $\frac{3x^2 + 4xy}{2\sqrt[4]{3x^2y + 2xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{20}{2\sqrt[4]{14}}, \frac{11}{2\sqrt[4]{14}}\right)$ ✓	(c) $x - y - z + 0 = 0$ ✓	(d) -0.3 ✓	(e) $12/5$ ✓	(f) $\left[\frac{-13}{9}, \frac{10}{9}\right]$ ✓
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $\frac{12xy + 5y^2}{2\sqrt[4]{6x^2y + 5xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{81}{2\sqrt[4]{63}}, \frac{36}{2\sqrt[4]{63}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0$ ✓	(d) 3.796 ✓	(e) $3/5$ ✓	(f) $\left[\frac{-57}{20}, \frac{63}{20}\right]$ ✓
	$iii : \mathbf{I}$	(a) $\frac{4xy + 5y^2}{3\sqrt[3]{(2x^2y + 5xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{96}{3\sqrt[3]{88^2}}, \frac{42}{3\sqrt[3]{88^2}}\right)$ ✓	(c) $x + z = 0$ ✓	(d) 0.03 ✓	(e) $-28/47$ ✓	(f) $\left[\frac{29}{8}, \frac{11}{8}\right]$ ✓
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $\frac{2xy + 7y^2}{3\sqrt[3]{(x^2y + 7xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{40}{3\sqrt[3]{102^2}}, \frac{93}{3\sqrt[3]{102^2}}\right)$ ✓	(c) $x + 2z = 0$ ✓	(d) -0.1 ✓	(e) $9/5$ ✓	(f) $\left[\frac{9}{46}, \frac{-1}{46}\right]$ ✓
κ	$i : \mathbf{K}$	(a) $\frac{2xy + 5y^2}{2\sqrt[4]{x^2y + 5xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{36}{2\sqrt[4]{112}}, \frac{96}{2\sqrt[4]{112}}\right)$ ✓	(c) $x + 2z = 0$ ✓	(d) 0.05 ✓	(e) $16/23$ ✓	(f) $\left[\frac{23}{58}, \frac{11}{58}\right]$ ✓
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\frac{6x^2 + 6xy}{2\sqrt[4]{6x^2y + 3xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{240}{2\sqrt[4]{576}}, \frac{192}{2\sqrt[4]{576}}\right)$ ✓	(c) $x + z = 0$ ✓	(d) 0.3 ✓	(e) $-9/11$ ✓	(f) $\left[\frac{5}{6}, \frac{2}{3}\right]$ ✓
	$iii : \mathbf{S}$	(a) $\frac{4x^2 + 6xy}{2\sqrt[4]{4x^2y + 3xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{27}{2\sqrt[4]{45}}, \frac{54}{2\sqrt[4]{45}}\right)$ ✓	(c) $x - 3z = 0$ ✓	(d) 0.007 ✓	(e) $20/111$ ✓	(f) $\left[\frac{45}{32}, \frac{19}{16}\right]$ ✓
	$iv : \mathbf{\check{T}}$	(a) $\frac{3x^2 + 6xy}{4\sqrt[4]{(3x^2y + 3xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{48}{4\sqrt[4]{90^3}}, \frac{63}{4\sqrt[4]{90^3}}\right)$ ✓	(c) $x + 3z = 0$ ✓	(d) -0.033 ✓	(e) $-32/31$ ✓	(f) $\left[\frac{-1}{2}, \frac{3}{2}\right]$ ✓
λ	$i : \mathbf{I}$	(a) $\frac{x^2 + 4xy}{3\sqrt[3]{(x^2y + 2xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{16}{3\sqrt[3]{24^2}}, \frac{20}{3\sqrt[3]{24^2}}\right)$ ✓	(c) $x - y - z + 0 = 0$ ✓	(d) -0.3 ✓	(e) $18/7$ ✓	(f) $\left[\frac{9}{8}, \frac{3}{4}\right]$ ✓
	$ii : \mathbf{V}$	(a) $\frac{2x^2 + 14xy}{3\sqrt[3]{(2x^2y + 7xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{111}{3\sqrt[3]{348^2}}, \frac{200}{3\sqrt[3]{348^2}}\right)$ ✓	(c) $x - 3z = 0$ ✓	(d) -0.067 ✓	(e) $4/7$ ✓	(f) $\left[\frac{9}{28}, \frac{-5}{14}\right]$ ✓
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $\frac{14xy + 5y^2}{3\sqrt[3]{(7x^2y + 5xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{33}{3\sqrt[3]{38^2}}, \frac{48}{3\sqrt[3]{38^2}}\right)$ ✓	(c) $x - z = 0$ ✓	(d) 0.2 ✓	(e) $4/3$ ✓	(f) $\left[\frac{6}{11}, \frac{16}{11}\right]$ ✓
	$iv : \mathbf{N}$	(a) $\frac{2x^2 + 12xy}{2\sqrt[4]{2x^2y + 6xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{18}{2\sqrt[4]{36}}, \frac{54}{2\sqrt[4]{36}}\right)$ ✓	(c) $x - y - z + 0 = 0$ ✓	(d) 0.31 ✓	(e) $-1/24$ ✓	(f) $\left[\frac{-21}{62}, \frac{10}{31}\right]$ ✓
μ	$i : \mathbf{P}$	(a) $\frac{14xy + 2y^2}{2\sqrt[4]{7x^2y + 2xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{120}{2\sqrt[4]{256}}, \frac{144}{2\sqrt[4]{256}}\right)$ ✓	(c) $x + z = 0$ ✓	(d) -0.2 ✓	(e) $9/10$ ✓	(f) $\left[\frac{-13}{18}, \frac{5}{6}\right]$ ✓
	$ii : \mathbf{I}$	(a) $\frac{12xy + y^2}{4\sqrt[4]{(6x^2y + xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{25}{4\sqrt[4]{26^3}}, \frac{28}{4\sqrt[4]{26^3}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^5} - y - z + 5 = 0$ ✓	(d) 4.969 ✓	(e) $9/19$ ✓	(f) $\left[\frac{9}{14}, \frac{-5}{14}\right]$ ✓
	$iii : \mathbf{V}$	(a) $\frac{2xy + 4y^2}{4\sqrt[4]{(x^2y + 4xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{24}{4\sqrt[4]{40^3}}, \frac{36}{4\sqrt[4]{40^3}}\right)$ ✓	(c) $x - z = 0$ ✓	(d) 0.01 ✓	(e) $75/8$ ✓	(f) $\left[\frac{-5}{6}, \frac{2}{3}\right]$ ✓
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $\frac{5x^2 + 8xy}{2\sqrt[4]{5x^2y + 4xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{96}{2\sqrt[4]{224}}, \frac{144}{2\sqrt[4]{224}}\right)$ ✓	(c) $x + 2z = 0$ ✓	(d) -0.15 ✓	(e) $-5/4$ ✓	(f) $\left[\frac{67}{106}, \frac{11}{106}\right]$ ✓
ν	$i : \mathbf{P}$	(a) $\frac{10xy + 2y^2}{2\sqrt[4]{5x^2y + 2xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{88}{2\sqrt[4]{192}}, \frac{112}{2\sqrt[4]{192}}\right)$ ✓	(c) $x - 3z = 0$ ✓	(d) 0.01 ✓	(e) $15/8$ ✓	(f) $\left[\frac{-31}{20}, \frac{-9}{10}\right]$ ✓
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $\frac{12xy + 4y^2}{4\sqrt[4]{(6x^2y + 4xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{180}{4\sqrt[4]{32^3}}, \frac{192}{4\sqrt[4]{32^3}}\right)$ ✓	(c) $x + 2z = 0$ ✓	(d) 0.005 ✓	(e) $-16/63$ ✓	(f) $\left[\frac{47}{18}, \frac{-43}{18}\right]$ ✓
	$iii : \mathbf{S}$	(a) $\frac{4xy + 2y^2}{2\sqrt[4]{2x^2y + 2xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{10}{2\sqrt[4]{12}}, \frac{16}{2\sqrt[4]{12}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^2} - y - z + 2 = 0$ ✓	(d) 2.259 ✓	(e) $3/5$ ✓	(f) $\left[\frac{1}{4}, 0\right]$ ✓
	$iv : \mathbf{T}$	(a) $\frac{4xy + 6y^2}{4\sqrt[4]{(2x^2y + 6xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{144}{4\sqrt[4]{360^3}}, \frac{162}{4\sqrt[4]{360^3}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$ ✓	(d) 2.969 ✓	(e) $20/91$ ✓	(f) $\left[\frac{-20}{7}, \frac{-22}{7}\right]$ ✓
ξ	$i : \mathbf{R}$	(a) $\frac{12xy + 8y^2}{3\sqrt[3]{(6x^2y + 8xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{108}{3\sqrt[3]{90^2}}, \frac{54}{3\sqrt[3]{90^2}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^2} - y - z + 2 = 0$ ✓	(d) 2.159 ✓	(e) $-32/7$ ✓	(f) $\left[\frac{33}{212}, \frac{-19}{212}\right]$ ✓
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\frac{4xy + 6y^2}{3\sqrt[3]{(2x^2y + 6xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{128}{3\sqrt[3]{224^2}}, \frac{104}{3\sqrt[3]{224^2}}\right)$ ✓	(c) $x + 3z = 0$ ✓	(d) -0.003 ✓	(e) $54/23$ ✓	(f) $\left[\frac{-47}{12}, \frac{-1}{12}\right]$ ✓
	$iii : \mathbf{P}$	(a) $\frac{2x^2 + 4xy}{3\sqrt[3]{(2x^2y + 2xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{18}{3\sqrt[3]{40^2}}, \frac{48}{3\sqrt[3]{40^2}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^5} - y - z + 5 = 0$ ✓	(d) 5.009 ✓	(e) $1/2$ ✓	(f) $[-2, -1]$ ✓
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{5x^2 + 2xy}{2\sqrt[4]{5x^2y + xy^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{176}{2\sqrt[4]{384}}, \frac{112}{2\sqrt[4]{384}}\right)$ ✓	(c) $x + 2z = 0$ ✓	(d) 0.1 ✓	(e) $-50/7$ ✓	(f) $\left[\frac{-11}{37}, \frac{4}{37}\right]$ ✓

Funkcia dvoch premenných (riešenia)

O	$i : \mathbf{Z}$	(a) $\frac{4x^2 + 4xy}{4 \sqrt[4]{(4x^2y + 2xy^2)^3}}$	(b) $\left(\frac{56}{4 \sqrt[4]{96^3}}, \frac{60}{4 \sqrt[4]{96^3}}\right)$	✓	(c) $x - z = 0$	(d) 0.03	✓	(e) $-27/10$	(f) $\left[\frac{-41}{42}, \frac{-1}{21}\right]$	✓			
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\frac{12xy + 7y^2}{2 \sqrt[4]{6x^2y + 7xy^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{76}{2 \sqrt[4]{104}}, \frac{80}{2 \sqrt[4]{104}}\right)$	✗	(c) $x + z = 0$	✗	(d) 0.01	✗	(e) $9/143$	✗	(f) $\left[\frac{-20}{13}, \frac{19}{13}\right]$	✗
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $\frac{4xy + 4y^2}{3 \sqrt[3]{(2x^2y + 4xy^2)^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{24}{3 \sqrt[3]{20^2}}, \frac{18}{3 \sqrt[3]{20^2}}\right)$	✓	(c) $x + 3z = 0$	✗	(d) 0.033	✗	(e) $100/63$	✗	(f) $\left[\frac{1}{7}, \frac{6}{7}\right]$	✗
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{7x^2 + 14xy}{3 \sqrt[3]{(7x^2y + 7xy^2)^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{49}{3 \sqrt[3]{84^2}}, \frac{105}{3 \sqrt[3]{84^2}}\right)$	✗	(c) $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0$	✗	(d) 3.99	✗	(e) $1/4$	✗	(f) $\left[\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	✗

P	$i : \mathbf{W}$	(a) $\frac{18xy + 8y^2}{2 \sqrt[4]{9x^2y + 8xy^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{44}{2 \sqrt[4]{52}}, \frac{68}{2 \sqrt[4]{52}}\right)$	✓	(c) $x - y - z + 0 = 0$	✓	(d) -0.4	✓	(e) $3/4$	✓	(f) $\left[\frac{1}{2}, \frac{-7}{2}\right]$	✗
	$ii : \mathbf{I}$	(a) $\frac{4xy + y^2}{2 \sqrt[4]{2x^2y + xy^2}}$	✗	(b) $\left(\frac{80}{2 \sqrt[4]{192}}, \frac{64}{2 \sqrt[4]{192}}\right)$	✓	(c) $x + 3z = 0$	✗	(d) -0.007	✗	(e) -1	✗	(f) $\left[\frac{3}{7}, \frac{2}{7}\right]$	✓
	$iii : \mathbf{F}$	(a) $\frac{2xy + 2y^2}{4 \sqrt[4]{(x^2y + 2xy^2)^3}}$	✓	(b) $\left(\frac{4}{4 \sqrt[4]{3^3}}, \frac{5}{4 \sqrt[4]{3^3}}\right)$	✓	(c) $x + 3z = 0$	✗	(d) 0.033	✗	(e) $-1/3$	✗	(f) $\left[\frac{32}{21}, \frac{17}{7}\right]$	✓
	$iv : \mathbf{I}$	(a) $\frac{16xy + y^2}{4 \sqrt[4]{(8x^2y + xy^2)^3}}$	✗	(b) $\left(\frac{49}{4 \sqrt[4]{75^3}}, \frac{78}{4 \sqrt[4]{75^3}}\right)$	✓	(c) $x - y - z + 0 = 0$	✗	(d) 0.21	✗	(e) $20/19$	✗	(f) $\left[\frac{12}{7}, \frac{-2}{7}\right]$	✓

σ	$i : \mathbf{H}$	(a) $\frac{16xy + y^2}{3 \sqrt[3]{(8x^2y + xy^2)^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{36}{3 \sqrt[3]{20^2}}, \frac{12}{3 \sqrt[3]{20^2}}\right)$	✓	(c) $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0$	✗	(d) 4.098	✗	(e) $48/11$	✓	(f) $\left[\frac{-17}{10}, \frac{13}{10}\right]$	✗
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $\frac{2x^2 + 6xy}{3 \sqrt[3]{(2x^2y + 3xy^2)^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{51}{3 \sqrt[3]{78^2}}, \frac{44}{3 \sqrt[3]{78^2}}\right)$	✓	(c) $x + 2z = 0$	✓	(d) 0.005	✗	(e) $1/23$	✓	(f) $\left[\frac{-5}{4}, \frac{23}{4}\right]$	✗
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $\frac{x^2 + 4xy}{4 \sqrt[4]{(x^2y + 2xy^2)^3}}$	✓	(b) $\left(\frac{24}{4 \sqrt[4]{21^3}}, \frac{13}{4 \sqrt[4]{21^3}}\right)$	✗	(c) $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0$	✗	(d) 1.084	✗	(e) $25/16$	✗	(f) $\left[\frac{5}{8}, \frac{11}{8}\right]$	✗
	$iv : \mathbf{D}$	(a) $\frac{6xy + 2y^2}{3 \sqrt[3]{(3x^2y + 2xy^2)^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{32}{3 \sqrt[3]{40^2}}, \frac{28}{3 \sqrt[3]{40^2}}\right)$	✗	(c) $x - y - z + 0 = 0$	✗	(d) -0.28	✗	(e) $-4/31$	✓	(f) $\left[\frac{1}{2}, 0\right]$	✓

τ	$i : \mathbf{L}$	(a) $\frac{14xy + 2y^2}{2 \sqrt[4]{7x^2y + 2xy^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{144}{2 \sqrt[4]{176}}, \frac{60}{2 \sqrt[4]{176}}\right)$	✓	(c) $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0$	✓	(d) 0.966	✗	(e) $2/3$	✗	(f) $\left[\frac{7}{15}, \frac{-17}{15}\right]$	✗
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\frac{2xy + 8y^2}{2 \sqrt[4]{x^2y + 8xy^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{84}{2 \sqrt[4]{156}}, \frac{100}{2 \sqrt[4]{156}}\right)$	✗	(c) $\frac{x}{e^2} - y - z + 2 = 0$	✗	(d) 2.097	✗	(e) $18/5$	✗	(f) $\left[\frac{1}{3}, \frac{11}{3}\right]$	✗
	$iii : \mathbf{M}$	(a) $\frac{6xy + 5y^2}{2 \sqrt[4]{3x^2y + 5xy^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{11}{2 \sqrt[4]{8}}, \frac{13}{2 \sqrt[4]{8}}\right)$	✗	(c) $x + 2z = 0$	✓	(d) 0.1	✗	(e) $-4/3$	✗	(f) $\left[\frac{-15}{86}, \frac{13}{43}\right]$	✓
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{8x^2 + 4xy}{2 \sqrt[4]{8x^2y + 2xy^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{114}{2 \sqrt[4]{132}}, \frac{56}{2 \sqrt[4]{132}}\right)$	✗	(c) $x + z = 0$	✗	(d) 0.3	✗	(e) $8/7$	✗	(f) $\left[\frac{10}{23}, \frac{-6}{23}\right]$	✗

v	$i : \mathbf{Z}$	(a) $\frac{x^2 + 4xy}{3 \sqrt[3]{(x^2y + 2xy^2)^2}}$	✗	(b) $\left(\frac{10}{3 \sqrt[3]{24^2}}, \frac{32}{3 \sqrt[3]{24^2}}\right)$	✓	(c) $x - 2z = 0$	✓	(d) -0.005	✓	(e) $-16/23$	✗	(f) $\left[\frac{17}{48}, \frac{-1}{16}\right]$	✓
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\frac{12xy + 5y^2}{3 \sqrt[3]{(6x^2y + 5xy^2)^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{44}{3 \sqrt[3]{32^2}}, \frac{26}{3 \sqrt[3]{32^2}}\right)$	✗	(c) $x - 3z = 0$	✗	(d) -0.007	✗	(e) $25/16$	✗	(f) $\left[\frac{17}{16}, \frac{-3}{16}\right]$	✗
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $\frac{6xy + 4y^2}{4 \sqrt[4]{(3x^2y + 4xy^2)^3}}$	✓	(b) $\left(\frac{16}{4 \sqrt[4]{20^3}}, \frac{28}{4 \sqrt[4]{20^3}}\right)$	✓	(c) $x - 2z = 0$	✗	(d) -0.005	✗	(e) $1/13$	✗	(f) $\left[\frac{8}{47}, \frac{7}{47}\right]$	✗
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{18xy + 2y^2}{3 \sqrt[3]{(9x^2y + 2xy^2)^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{80}{3 \sqrt[3]{88^2}}, \frac{52}{3 \sqrt[3]{88^2}}\right)$	✗	(c) $x - 3z = 0$	✗	(d) -0.003	✗	(e) $-12/5$	✗	(f) $\left[\frac{-22}{35}, \frac{-4}{35}\right]$	✗

w	$i : \mathbf{V}$	(a) $\frac{2x^2 + 12xy}{4 \sqrt[4]{(2x^2y + 6xy^2)^3}}$	✓	(b) $\left(\frac{18}{4 \sqrt[4]{36^3}}, \frac{54}{4 \sqrt[4]{36^3}}\right)$	✓	(c) $x - 2z = 0$	✓	(d) -0.01	✓	(e) $-1/23$	✗	(f) $\left[\frac{19}{52}, \frac{7}{26}\right]$	✗
	$ii : \mathbf{Z}$	(a) $\frac{6xy + 2y^2}{4 \sqrt[4]{(3x^2y + 2xy^2)^3}}$	✓	(b) $\left(\frac{90}{4 \sqrt[4]{216^3}}, \frac{96}{4 \sqrt[4]{216^3}}\right)$	✗	(c) $\frac{x}{e^4} - y - z + 4 = 0$	✓	(d) 3.902	✓	(e) $-7/96$	✓	(f) $\left[\frac{73}{30}, \frac{-47}{30}\right]$	✗
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $\frac{6x^2 + 2xy}{2 \sqrt[4]{6x^2y + xy^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{25}{2 \sqrt[4]{26}}, \frac{28}{2 \sqrt[4]{26}}\right)$	✗	(c) $x - 3z = 0$	✓	(d) -0.007	✗	(e) $28/83$	✓	(f) $\left[\frac{37}{18}, \frac{-17}{18}\right]$	✗
	$iv : \mathbf{R}$	(a) $\frac{2x^2 + 6xy}{3 \sqrt[3]{(2x^2y + 3xy^2)^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{15}{3 \sqrt[3]{27^2}}, \frac{36}{3 \sqrt[3]{27^2}}\right)$	✓	(c) $x + z = 0$	✓	(d) 0.3	✗	(e) $5/91$	✓	(f) $\left[\frac{-17}{59}, \frac{-8}{59}\right]$	✗

φ	$i : \mathbf{S}$	(a) $\frac{2xy + y^2}{4 \sqrt[4]{(x^2y + xy^2)^3}}$	✗	(b) $\left(\frac{7}{4 \sqrt[4]{12^3}}, \frac{15}{4 \sqrt[4]{12^3}}\right)$	✓	(c) $x + 3z = 0$	✓	(d) -0.007	✗	(e) $-7/38$	✗	(f) $\left[\frac{-19}{17}, \frac{15}{17}\right]$	✓
	$ii : \mathbf{E}$	(a) $\frac{9x^2 + 8xy}{2 \sqrt[4]{9x^2y + 4xy^2}}$	✓	(b) $\left(\frac{88}{2 \sqrt[4]{104}}, \frac{68}{2 \sqrt[4]{104}}\right)$	✗	(c) $x + 2z = 0$	✗	(d) 0.05	✗	(e) $-32/7$	✓	(f) $\left[\frac{15}{32}, \frac{1}{16}\right]$	✗
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $\frac{12xy + 2y^2}{4 \sqrt[4]{(6x^2y + 2xy^2)^3}}$	✓	(b) $\left(\frac{14}{4 \sqrt[4]{83}}, \frac{10}{4 \sqrt[4]{83}}\right)$	✗	(c) $x + 2z = 0$	✓	(d) -0.15	✗	(e) $81/16$	✓	(f) $\left[\frac{-15}{26}, \frac{2}{13}\right]$	✓
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $\frac{3x^2 + 2xy}{4 \sqrt[4]{(3x^2y + xy^2)^3}}$	✓	(b) $\left(\frac{40}{4 \sqrt[4]{66^3}}, \frac{39}{4 \sqrt[4]{66^3}}\right)$	✗	(c) $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$	✓	(d) 2.98	✗	(e) $-24/11$	✓	(f) $\left[\frac{-23}{10}, \frac{7}{10}\right]$	✗

Funkcia dvoch premenných (riešenia)

$\mathbf{x}$	$i : \mathbf{V}$	(a) $\frac{12xy + 7y^2}{4\sqrt[4]{(6x^2y + 7xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{171}{4\sqrt[4]{351^3}}, \frac{180}{4\sqrt[4]{351^3}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^5} - y - z + 5 = 0$ ✓	(d) 4.701 ✓	(e) $63/136$ ✗	(f) $\left[\frac{27}{20}, \frac{-13}{20}\right]$ ✗
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $\frac{4xy + 4y^2}{4\sqrt[4]{(2x^2y + 4xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{8}{4\sqrt[4]{6^3}}, \frac{10}{4\sqrt[4]{6^3}}\right)$ ✓	(c) $x - 2z = 0$ ✓	(d) 0.005 ✗	(e) $12/11$ ✗	(f) $\left[\frac{13}{22}, \frac{9}{22}\right]$ ✗
	$iii : \mathbf{C}$	(a) $\frac{12xy + 5y^2}{4\sqrt[4]{(6x^2y + 5xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{128}{4\sqrt[4]{104^3}}, \frac{46}{4\sqrt[4]{104^3}}\right)$ ✗	(c) $x - y - z + 0 = 0$ ✗	(d) 0.23 ✗	(e) $24/71$ ✗	(f) $[-4, 2]$ ✓
	$iv : \mathbf{I}$	(a) $\frac{4xy + 2y^2}{4\sqrt[4]{(2x^2y + 2xy^2)^3}}$ ✗	(b) $\left(\frac{18}{4\sqrt[4]{40^3}}, \frac{48}{4\sqrt[4]{40^3}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e} - y - z + 1 = 0$ ✗	(d) 0.91 ✗	(e) $-6/13$ ✗	(f) $\left[\frac{7}{16}, \frac{25}{16}\right]$ ✓
ψ	$i : \mathbf{T}$	(a) $\frac{7x^2 + 14xy}{2\sqrt[4]{7x^2y + 7xy^2}}$ ✗	(b) $\left(\frac{147}{2\sqrt[4]{210}}, \frac{112}{2\sqrt[4]{210}}\right)$ ✓	(c) $x + 3z = 0$ ✓	(d) -0.007 ✗	(e) $-6/11$ ✓	(f) $\left[\frac{27}{10}, \frac{-13}{10}\right]$ ✓
	$ii : \mathbf{Ó}$	(a) $\frac{2xy + 5y^2}{2\sqrt[4]{x^2y + 5xy^2}}$ ✗	(b) $\left(\frac{104}{2\sqrt[4]{276}}, \frac{129}{2\sqrt[4]{276}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^3} - y - z + 3 = 0$ ✗	(d) 2.805 ✓	(e) $37/47$ ✗	(f) $\left[\frac{-8}{37}, \frac{3}{37}\right]$ ✓
	$iii : \mathbf{G}$	(a) $\frac{8x^2 + 8xy}{4\sqrt[4]{(8x^2y + 4xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{84}{4\sqrt[4]{60^3}}, \frac{32}{4\sqrt[4]{60^3}}\right)$ ✓	(c) $x + 3z = 0$ ✗	(d) -0.003 ✗	(e) $-80/59$ ✓	(f) $\left[\frac{-13}{14}, \frac{1}{14}\right]$ ✓
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{2xy + 6y^2}{3\sqrt[4]{(x^2y + 6xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{8}{3\sqrt[4]{7^2}}, \frac{13}{3\sqrt[4]{7^2}}\right)$ ✗	(c) $x + 3z = 0$ ✗	(d) -0.007 ✗	(e) $4/23$ ✗	(f) $\left[\frac{-7}{2}, \frac{-11}{2}\right]$ ✗
ω	$i : \mathbf{J}$	(a) $\frac{9x^2 + 2xy}{2\sqrt[4]{9x^2y + xy^2}}$ ✗	(b) $\left(\frac{37}{2\sqrt[4]{38}}, \frac{40}{2\sqrt[4]{38}}\right)$ ✓	(c) $x - y - z + 0 = 0$ ✗	(d) 0.28 ✗	(e) $25/8$ ✓	(f) $\left[\frac{25}{54}, \frac{-2}{27}\right]$ ✓
	$ii : \mathbf{Ó}$	(a) $\frac{4x^2 + 6xy}{2\sqrt[4]{4x^2y + 3xy^2}}$ ✗	(b) $\left(\frac{144}{2\sqrt[4]{288}}, \frac{108}{2\sqrt[4]{288}}\right)$ ✓	(c) $x - y - z + 0 = 0$ ✗	(d) -0.31 ✓	(e) $6/5$ ✗	(f) $\left[\frac{-1}{5}, \frac{1}{5}\right]$ ✓
	$iii : \mathbf{G}$	(a) $\frac{4x^2 + 2xy}{3\sqrt[4]{(4x^2y + xy^2)^2}}$ ✓	(b) $\left(\frac{105}{3\sqrt[4]{228^2}}, \frac{88}{3\sqrt[4]{228^2}}\right)$ ✓	(c) $\frac{x}{e^2} - y - z + 2 = 0$ ✗	(d) 2.007 ✗	(e) $3/2$ ✓	(f) $\left[\frac{1}{2}, \frac{-15}{2}\right]$ ✓
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\frac{4xy + 6y^2}{4\sqrt[4]{(2x^2y + 6xy^2)^3}}$ ✓	(b) $\left(\frac{40}{4\sqrt[4]{64^3}}, \frac{56}{4\sqrt[4]{64^3}}\right)$ ✗	(c) $x + z = 0$ ✗	(d) -0.02 ✗	(e) $15/4$ ✗	(f) $\left[\frac{-27}{14}, \frac{29}{14}\right]$ ✗